Lab 7 → Val și vect proprii, metoda puterii

$Ax = \lambda x$ → vector propriu

↘ Valoare proprie

; $\lambda(A)$ = spectrul lui A = mulțimea tuturor v. proprii

$\rho(A) = \max|\lambda_i|$ = raza spectrală

Prop: → $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = tr(A)$

→ $\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = \det(A)$

val proprii: rădăcinile lui $p(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$

Matrice asemenea: $\exists$ T nesingulară a.î. $M_1 = T^{-1} M_2 T$

Prop $M_1 \sim M_2 \iff \lambda(M_1) = \lambda(M_2)$

Demo $A \sim B \iff \exists T$ a.î. $A = T^{-1} B T \mid -\lambda I_n$

$\iff A - \lambda I_n = T^{-1} B T - \lambda T^{-1} T$

$\iff A - \lambda I_n = T^{-1}(B - \lambda I_n) T \mid \det$

$\iff \det(A - \lambda I_n) = \det(B - \lambda I_n)$ => cele 2 mat au polinomul caract. la fel deci au același spectru

F. Jordan: $A = \begin{bmatrix} J_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & J_n \end{bmatrix}$, unde J_i s.n bloc Jordan,

cu $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_i \end{bmatrix}$

! Cea mai simplă f la care pot fi adusă orice mat. prin asemănare

F. Schur $\forall A \exists T$ nesingulară a.î. $A = T U T^{-1}$

↳ sup Δ cu val proprii ale lui A pe diag

$\Rightarrow \forall A \; \exists Q$ unitară a.î. $Q^t A Q = S \rightarrow$ sup Δ cu val pr ale lui A pe diag

$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1m} \\ 0 & S_{22} & \dots & S_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & S_{mm} \end{bmatrix}$, cu S_{ii} mat pătratice de ord 1 sau 2 cu

$\lambda(A) = \lambda(S) = \bigcup_{i=1}^{n} \lambda(S_{ii})$

→ M. puterii directe

⊖ nu merge dacă v. pr nu → lim. ind, nu știm dacă mat are o sg val pr dominantă

Fie A cu val proprii $\lambda_1 \dots \lambda_m$ și vect p $x_1 \dots x_m$, cu (pătratică)

$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_m|$

u_0 = aprox inițială a unui vect propriu

$u_1 = A u_0$
$u_2 = A u_1$
$\vdots$
$u_{k+1} = A u_k$

$\Rightarrow u_k = A^k u_0$

dar $u_0 = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$

$\Rightarrow u_k = c_1 A^k x_1 + c_2 A^k x_2 + \dots c_m A^k x_m$

$\Rightarrow u_k = \sum_{i=1}^{n} c_i \lambda_i^k x_i$

$u_k \rightarrow x_m$

Fie $y^{(k)} = \frac{A y^{(k-1)}}{\| A y^{(k-1)} \|}$, $y^{(0)} \in \mathbb{R}^m$ cu comp. nenulă pt x_1

$y^{(k)}$ converge la x_1

rata de convergență $= \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|$, iar conv e rapidă dacă $|\lambda_2| \ll |\lambda_1|$

```
function [lambda, y, steps] = MPD(A, y0, tol, max_iter)
    [m, n] = size(A);
    y = y0;
    lambda = inf;
    for steps = [1 : max_iter]
        t = A * y;
        y = t / norm(t);
        lambda_old = lambda;
        lambda = y' * A * y;
        err = abs((lambda - lambda_old) / lambda);
        if err < tol
            return
        end
    end
end
```

```
function [lambda, y, steps] = MPI(A, y0, tol, max_iter)
    [m, n] = size(A);
    y = y0;
    lambda = y' * A * y;
    for steps = [1 : max_iter]
        t = (A - lambda) * y;
        y = t / norm(t);
        lambda_old = lambda;
        lambda = y' * A * y;
        err = abs((lambda - lambda_old) / lambda);
        if err < tol
            return
        end
    end
end
```

→ M. puterii inverse

= Se aplică m. put. directe pt $B = A^{-1}$, deci valorile prop ale lui $B = \frac{1}{\text{valpr A}}$ (deci inegalitatea se schimbă), dar vect proprii rămân la fel

Se poate introduce o deplasare μ a.î.

$B = (A - \mu I)^{-1}$, dacă $\mu \simeq$ o val pr a lui A, at iterația converge spre vectorul propriu al acelei valori

→ Câtul Rayleigh (merge put inv cu depl. variabilă)

se aplică mat. simetrice, converge mai rapid

$$\rho^{(k)} = \frac{x^{(k)t} A x^{(k)}}{x^{(k)t} x^{(k)}} \simeq \text{val prop lui } x^{(k)}$$

Apoi se folosește $\mu = \rho^{(k)}$ și pr următ ec $(A - \mu I) y = x$

→ Deflația = după aflarea unei val+vect prop se reduce prob la o submatrice

Fie $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ valorile proprii ale matricei A cu vectorii proprii asociați $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Fie x un vector astfel încât $x^T v_1 = 1$. Se consideră matricea:

$$B = A - \lambda_1 v_1 x^T$$

Spectrul matricei B este dat de:

$$\sigma(B) = \{0, \lambda_2, \lambda_3, \ldots, \lambda_n\}$$

Cum alegem vectorul x? O abordare simplă este *deflația Wielandt*:

- Se consideră că am aflat valoarea proprie dominantă λ_1 și vectorul propriu asociat v_1 (de pildă, prin metoda puterii directe).
- Considerăm $x = \frac{1}{\lambda_1 v_i^{(i)}} A_i$. A_i este linia i din matricea A, iar $v_i^{(i)}$ este componenta i a vectorului propriu v_i. Se obsevă că $x^T c_i = 1$. Construind, matricea B, linia i devine 0.
- Eliminăm linia i și coloana i din matricea B, obținând o matrice de dimensiune $(n-1) \times (n-1)$.

Algorithm 5 MP cu deflație

```
eigarray ← zero vector of length n
while size(A,1) > 0 do
    v ← vector de 1 de lungime size(A,1)
    v ← v/‖v‖
    v ← vector obtinut din MP
    λ ← v^⊤ A v
    eigarray[size(A,1)] ← λ
    y ← A_{1,:}/(λ · v_1)
    A ← A − λ · (v · y)
    A ← A_{2:end,2:end}
end while
```

? Poate fi conștr unei f. Schur asociată cu o deflație?

NU, deoarece mat obț cu Schur nu are o înm locul valorii prop dominante, ci chiar val ei; astfel nu pregătește un mediu bun pt aplicarea met puterii din nou

→ Page Rank: matrice stocastică → pe fiecare linie ie 1 pe col j se poate ajunge din P_i în P_k, apoi se normalizează

$G = \alpha A + (1-\alpha)\frac{ones(n)}{n}$

→ Lab 8: metoda QR cu deplasare explicită pt mat simetrice

• determină simultan toate val proprii ale unei mat. sim. tridiag

(det cu Hh)

Matricea A, de dimensiune $n \times n$, în forma simetrică tridiagonală este:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & a_2 & b_3 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & b_{n-1} & a_{n-1} & b_n \\ 0 & \cdots & 0 & b_n & a_n \end{bmatrix}$$

$b_2 = 0 / b_n = 0 \Rightarrow a_1 / a_n$ val prop

$b_2 \neq 0$ & $b_n \neq 0$ se scad progresiv până ≈0

Când $b_j = 0$, $2 < j < n$ mat se separă în 2 submatrici:

$$(a) \begin{bmatrix} a_1 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & a_2 & b_3 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b_{j-1} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{j-1} & a_{j-1} \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} a_j & b_{j+1} & 0 & \cdots & 0 \\ b_{j+1} & a_{j+1} & b_{j+2} & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b_n \\ 0 & \cdots & 0 & b_n & a_n \end{bmatrix}$$

Dacă $\nexists b_j = 0$ se fac o secvență $A = A^{(1)}, A^{(2)} \ldots$

$A^{(1)} = Q^{(1)} R^{(1)}$; $A^{(2)} = R^{(1)} Q^{(1)}$

$Q^{(1)}$ → m. ortogonală ; $R^{(1)}$ → m. sup Δ

în general: $A^{(i)} = Q^{(i)} R^{(i)}$; $A^{(i+1)} = R^{(i)} Q^{(i)}$

Mat rotație: P = basically o mat Givens, deci I_n cu

$p_{ii} = p_{jj} = \cos\theta$; $p_{ij} = -p_{ji} = \sin\theta$; P = ortogonală

$\forall A$, $PA \neq A$ doar pe liniile i, j

$AP \neq A$ doar pe col, i, j

→ Construcția mat Q, R

$R^{(1)} = P_n P_{n-1} \dots P_2 A^{(1)}$

$P_2 = p_{11} = p_{22} = \cos\theta$; $p_{12} = -p_{21} = \sin\theta$, cu $\begin{cases} \cos\theta = \frac{a_1}{\sqrt{b_2^2 + a_1^2}} \\ \sin\theta = \frac{b_2}{\sqrt{b_2^2 + a_1^2}} \end{cases}$

În general, matricea P_k este aleasă astfel încât elementul cu indicele $(k, k-1)$ din $A_k{}^{(1)} = P_k A_{k-1}{}^{(1)}$ să fie 0. Ceea ce face ca elementul de indice $(k-1, k+1)$ să devină diferit de 0.

$\Rightarrow \begin{cases} R^{(1)} = A_n{}^{(1)} = P_n P_{n-1} \dots P_2 A \\ Q^{(1)} = P_2^t P_3^t \dots P_n^t \end{cases}$

→ Accelerarea convergenței : deplasare explicită, se alege o $\sigma \approx$ o val proprie a matricei $\Rightarrow \begin{cases} A^{(i)} - \sigma I = Q^{(i)} R^{(i)} \\ A^{(i+1)} = R^{(i)} Q^{(i)} + \sigma I \end{cases}$

$\Rightarrow$ rata de conv a lui $b_{j+1}^{(i+1)}$ la 0 nu mai e $\left|\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\right|$, ci $\left|\frac{\lambda_{i+1} - \sigma}{\lambda_i - \sigma}\right|$

Tehnica de deplasare explicită alege la pasul i constanta σ_i ca fiind egală cu valoarea proprie cea mai apropiată de $a_n{}^{(i)}$ a matricei $E^{(i)}$:

$$E^{(i)} = \begin{bmatrix} a_{n-1}{}^{(i)} & b_n{}^{(i)} \\ b_n{}^{(i)} & a_n{}^{(i)} \end{bmatrix}$$

Pt matrici nesimetrice: mat se reduce cu Householder la f sup Hessenberg și QR-ul se face: $H^{(1)} - \sigma_1 I = Q^{(1)} R^{(1)}$; $H^{(2)} = R^{(1)} Q^{(1)} + \sigma_1 I$

$H^{(2)} - \sigma_2 I = Q^{(2)} R^{(2)}$; $H^{(3)} = R^{(2)} Q^{(2)} + \sigma_2 I$ etc

→ Desc. valorilor singulare (SVD)

De ce? Dacă vectorii proprii ai unei mat nu sunt l. ind nu se poate diagonaliza, pe care o înlocuim cu SVD

$A = U S V^t$; $A = m \times n$, $S = m \times n$ cu elem nenule doar pe diag

$U = m \times m$ ortogonală, $V = n \times n$ ortogonală

$\text{rank}(A) = r$ = linii lin. ind

$\text{null}(A)$ = cel mai mare set de vectori l.ind din $\mathbb{R}^n$ a.î. $AV = 0$

Prop: A $n \times n$ inversabilă $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$ și $\text{null}(A) = 0$

- $A^t A$ și AA^t = simetrice
- $\text{null}(A) = \text{null}(A^t A)$; $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^t A)$
- val proprii pt $A^t A$ și AA^t sunt reale nenegative, iar cele $\neq 0$ sunt aceleași

$$A_{m \times n} = U_{m \times m} \cdot S_{m \times n} \cdot V^t_{n \times n}$$

→ Construcția lui S: s_i^2 = val proprii ale mat $A^t A$ pe care le ordonăm:

$s_1^2 \geq s_2^2 \geq \dots \geq s_k^2 > s_{k+1} = s_{k+2} = \dots = s_n = 0$

Valori sg pt $A = \sqrt{s_i^2} = s_i \Rightarrow S = \begin{bmatrix} s_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & s_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & s_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$

→ Constr lui V: $\forall M$ sim $M = V D V^t$ → mat diag cu val pr ale lui M

→ ortogonală, cu col vectorii proprii ai lui M și cu norma euclidiană 1

$\Rightarrow A^t A = \text{sim} \Rightarrow A^t A = V S^2 V^t$

→ Constr lui U: fie $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_k > 0$ și col din V corresp: $v_1, v_2, \dots v_k$

$\Rightarrow u_i = \frac{1}{s_i} A v_i$ pt primele k col din U

Restul de $m-k$ col se aleg cu Gram-Schmidt a.î. să fie o bază ortonormată

Reminder $\text{proj}_u(v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle} v \Rightarrow$ $u_1 = v_1$, $u_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1} v_2$, ...

→ Lab 9 + Curs 9: Interpolare

→ **interp. Vandermonde** ⊖ instabil numeric, osc la capete, merge doar cu < 10 puncte

fie $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ și pt $x_0 \dots x_n$ a.î. știm $f(x_0) \dots f(x_n)$ = $y_0 \dots y_n$

s.n suportul interpolării

$P_n(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_n x_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_1^n = y_1 \\ \dots \\ a_0 + a_1 x_n + \dots + a_n x_n^n = y_n \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

→ int. Lagrange

Același suport al interpolării

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \cdot \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{n} \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

s.n. multiplicator Lagrange $L_k(x)$

⊕ mai robust ca Vandermonde

⊖ instabil numeric, scăderea la apeluri

Eroarea interpolării: $\mathcal{E}(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{k=0}^{n} (x - x_k)$

f cât de frebuie aprox

→ interp. Newton (Diferențe divizate)

$$F_0[x_0] = f(x_0)$$

$$F_1[x_0, x_1] = \frac{F_0[x_0] - F_0[x_1]}{x_0 - x_1}$$

....

$$F_p[x_0 \dots x_p] = \frac{F_{p-1}[x_0 \dots x_{p-1}] - F_{p-1}[x_1 \dots x_p]}{x_0 - x_p} = \sum_{k=0}^{p} \frac{f(x_k)}{\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{p} (x_k - x_i)}$$

⊕ putem adăuga pct noi ⇒ doar un coef nou trebuie calculat

~ în rest e echiv cu Lagrange

Considerăm $F_{p-1}[\underbrace{x_i, \dots x_i}_{p \text{ ori}}] = \frac{f^{(p-1)}(x_i)}{(p-1)!}$

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + (x - x_0) F_1[x_0, x_1] + \dots + (x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) F_n[x_0, \dots x_n]}_{\text{not } P_n(x)} + \underbrace{(x - x_0) \dots (x - x_n) F_{n+1}[x_0 \dots x_{n+1}]}_{\text{not } R_n(x)}$$

$$R_n^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) - P_n^{(n)}(x) \quad ; \quad P_n^{(n)}(x) = n! F_n[x_0 \dots x_n]$$

$\Rightarrow$ ec $R_n^{(n)}(x) = 0$ are sol ξ

$$\Rightarrow F_n[x_0 \dots x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

! Fie un set de pct și o f dim C^{n+1} pe $[a,b]$, at $\forall x \in [a,b]$
$\exists\, \xi = \xi(x)$ in $[a,b]$ a.î.

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$$

pol Lagrange

→ interp cu div. finite

Se consideră pct echidistante, a.î. $x_i = x_0 + ih$ $\forall i$ (↓ distanță)

• dif înainte/progresive: $\Delta f(x_i) = f(x_{i+1}) - f(x_i)$

$$\Delta^k f(x_i) = \Delta^{k-1} f(x_{i+1}) - \Delta^{k-1} f(x_i)$$

• dif înapoi / regresive: $\nabla f(x_i) = f(x_i) - f(x_{i-1})$

$$\nabla^k f(x_i) = \nabla^{k-1} f(x_i) - \nabla^{k-1} f(x_{i-1})$$

• dif centrate: $\delta f(x_i) = f(x_{i+\frac{1}{2}}) - f(x_{i-\frac{1}{2}})$

$$\delta^k f(x_i) = \delta^{k-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) - \delta^{k-1} f(x_{i-\frac{1}{2}})$$

$$\Delta^n f(x_i) = \nabla^n f(x_{i+n}) = \delta^n f(x_{i+\frac{n}{2}}) = n!\, h^n F_n[x_i \dots x_{i+n}]$$

Formulele de interp Newton:

Caz I. $x \in (x_0, x_1)$, $x = x_0 + uh$, $u \in (0,1)$

$$\Rightarrow p_1(u) = f_0 + \binom{u}{1}\Delta f_0 + \binom{u}{2}\Delta^2 f_0 + \dots + \binom{u}{n}\Delta^n f_0$$

Caz II. $x \in (x_{n-1}, x_n)$, $x = x_n - uh$, $u \in (0,1)$

$$\Rightarrow p_2(u) = f_0 - \binom{u}{1}\nabla f_n + \binom{u}{2}\nabla^2 f_n + \dots + (-1)^n\binom{u}{n}\nabla^n f_n$$

Caz III $x \in (x_{n-1}, x_n)$, $x = x_n + uh$, $u \in (-1,0)$

$$\Rightarrow p_1(u) = f_n + \binom{u}{1}\nabla f_n + \binom{u+1}{2}\nabla^2 f_n + \dots + \binom{u+n-1}{n}\nabla^n f_n$$

→ M. Neville

Fie $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ și pct $x_0 \dots x_n$ a.î. știm $f(x_0) \dots f(x_n)$
$P_n(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ ↓ s.n suportul interpolării

Notăm P_{ij} = polinomul de interpolare de grad $j-i$, care trece prin pct dim $i \to j$

$$P_{ij} = \frac{x - x_j}{x_i - x_j} P_{i,j-1}(x) + \frac{x_i - x}{x_i - x_j} P_{i+1,j}(x) \quad 0 \le i < j \le n,$$

unde $P_{ii} = f(x_i) \ \forall i = \overline{0,n}$

Schemă cum se realizează polinoamele:

Nr iterații: 1 2 3 4

$P_{00} = f(x_0)$

P_{01}

$P_{11} = f(x_1)$ P_{02} P_{03}

P_{12}

$P_{22} = f(x_2)$ P_{13}

P_{23}

$P_{33} = f(x_3)$

→ Interp. Hermite

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{j=0}^{n} f(x_j) H_{n,j}(x) + \sum_{j=0}^{n} f'(x_j) \hat{H}_{n,j}(x)$$

pol de int Hermite grad $2n+2$ } unde $H_{n,j}(x) = (1 - 2(x - x_j) L'_{n,j}(x_j)) L^2_{n,j}(x)$

$\hat{H}_{n,j} = (x - x_j) L^2_{n,j}(x)$, cu $L_{n,j}$ mult. Lagrange

→ M. interpolare cu f. spline

Fie $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ și pct $x_0 \dots x_n$ a.î. știm $f(x_0) \dots f(x_n)$ și $f'(x_0) \dots f'(x_n)$

Comportamentul lui f se studiază pe intervale de 2 pct consecutive

F. spline pot trece sau nu prin toate pct → f de aprox

• interp cu f. spline de C^1

→ f liniare: (efectiv unim 2 pct consecutive cu o dreaptă)

$p_i(x) = a_i x + b_i$, $i = \overline{0:n-1}$

în care cei 2n par se află din:

• cond de interp: $\begin{cases} p_i(x_i) = f(x_i) \\ p_{n-1}(x_n) = f(x_n) \end{cases}$ $i = \overline{0, n-1}$

• cond de cont: $p_i(x_{i+1}) = p_{i+1}(x_{i+1})$, $i = \overline{0, n-2}$

$$a_i = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \qquad b_i = \frac{x_{i+1} f(x_i) - x_i f(x_{i+1})}{x_{i+1} - x_i}$$

De ce nu și spline pătratic? 3 e cel mai mic grad al unui pol care să permită inflexiuni, iar 3 e mic deci nu prea oscilează pe capete

→ spline cubică în C^1 ⊕ folositoare când știm $f'(x_i)$

Fie pol de grad 3 Hermite $s_i(x): [x_i, x_{i+1}] \to \mathbb{R}$

$$s_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \quad , i = \overline{0:n-1}$$

Not $h_i = x_{i+1} - x_i$ și sch variabila pe $t = \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}$

$$\Rightarrow s_i(t) = a_i + b_i h_i t + c_i h_i t^2 + d_i h_i t^3 \quad , i = \overline{0:n-1}$$

În principal se f. baza de interp Bernstein: $(1-t)^3, 3t(1-t)^2, 3t^2(1-t), t^3$

$$\Rightarrow s_i(t) = a_i'(1-t)^3 + 3b_i' t(1-t)^2 + 3c_i' t^2(1-t) + d_i' t^3 \quad , i = \overline{0:n-1}$$

Pt calcularea celor 4n coef:

- $2n + 2$ condiţii de interpolare de tip Hermite:

$$s_i(x_i) = f(x_i), \quad i = 0 : n-1$$

$$s_{n-1}(x_n) = f(x_n)$$

$$s_i'(x_i) = f'(x_i), \quad i = 0 : n-1$$

$$s_{n-1}'(x_n) = f'(x_n)$$

- $2n - 2$ condiţii de racordare ce asigură continuitatea atat a funcţiilor spline cubice cat şi a derivatei de ordinul I pentru funcţiile spline cubice:

$$s_i(x_{i+1}) = s_{i+1}(x_{i+1}), \quad i = 0 : n-2$$

$$s_i'(x_{i+1}) = s_{i+1}'(x_{i+1}), \quad i = 0 : n-2$$

Considerand pentru funcţiile spline cubice forma parametrică în baza Bernstein, se rezolva sistemul cu cele $4n$ ecuaţii si se obţin următoarele relaţii pentru coeficienţi:

$$a_i^{'} = f(x_i), \quad i = 0 : n-1$$

$$d_i^{'} = f(x_{i+1}), \quad i = 0 : n-1$$

$$b_i^{'} = f(x_i) + \frac{h_i}{3} f^{'}(x_i), \quad i = 0 : n-1$$

$$c_i^{'} = f(x_{i+1}) - \frac{h_i}{3} f^{'}(x_{i+1}), \quad i = 0 : n-1$$

În cele din urmă, forma în variabila x pentru fiecare funcţie spline cubică în clasă C^1 se obţine prin schimbarea de variabilă $t = \frac{x - x_i}{h_i}$.

→ spline cubică din C^2

fie pol de grad 3 $s_i(x): [x_i, x_{i+1}] \to \mathbb{R}$

$s_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$, $i = \overline{0 : n-1}$

În cazul interpolării cu funcţii spline în clasă C^2, cei $4n$ coeficienţi se determină prin impunerea a:

- $n+1$ condiţii de interpolare de tip Lagrange:

$$s_i(x_i) = f(x_i), \quad i = 0 : n-1$$

$$s_{n-1}(x_n) = f(x_n)$$

- $3n-3$ condiţii de continuitate, derivabilitate şi curbură pentru funcţiile spline cubice vecine:

$$s_i(x_{i+1}) = s_{i+1}(x_{i+1}), \quad i = 0 : n-2$$

$$s_i^{'}(x_{i+1}) = s_{i+1}^{'}(x_{i+1}), \quad i = 0 : n-2$$

$$s_i^{''}(x_{i+1}) = s_{i+1}^{''}(x_{i+1}), \quad i = 0 : n-2$$

- următoarelor 2 condiţii pentru funcţiile spline naturale:

$$s_0^{''}(x_0) = 0$$

$$s_{n-1}^{''}(x_n) = 0$$

respectiv următoarelor 2 condiţi pentru funcţiile spline tensionate:

$$s_0^{'}(x_0) = f^{'}(x_0)$$

$$s_{n-1}^{'}(x_n) = f^{'}(x_n)$$

Coeficienţii funcţiilor spline cubice în clasă C^2 sunt daţi de relaţiile:

$$a_i = f(x_i), \quad i = 0 : n$$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}, \quad i = 0 : n-1$$

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}), \quad i = 0 : n-1$$

iar coeficienţii $c_i, i = 0 : n-1$ se obţin prin rezolvarea unui sistem tridiagonal de forma:

- pentru funcţii spline naturale

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} & \\ 0 & & & 0 & 1 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3(a_2-a_1)}{h_1} - \frac{3(a_1-a_0)}{h_0} \\ \vdots \\ \frac{3(a_n-a_{n-1})}{h_{n-1}} - \frac{3(a_{n-1}-a_{n-2})}{h_{n-2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2h_0 & h_0 & 0 & & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & & & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3(a_1-a_0)}{h_0} - 3f'(x_0) \\ \frac{3(a_2-a_1)}{h_1} - \frac{3(a_1-a_0)}{h_0} \\ \vdots \\ \frac{3(a_n-a_{n-1})}{h_{n-1}} - \frac{3(a_{n-1}-a_{n-2})}{h_{n-2}} \\ 3f'(x_n) - \frac{3(a_n-a_{n-1})}{h_{n-1}} \end{bmatrix}$$

Funcţia spline s_n a fost introdusă pentru a ajuta la calcularea funcţiilor spline $s_i, i = 0 : n-1$.

→ **Curbe Hermite**: orice polinom de grad 3 ce resp cond Hermite e o curba Hermite

$Q(t) = at^3+bt^2+ct+d$

Notând $Q(0)=P_1$ şi $Q(1)=P_2 \Rightarrow G_H = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_1' \\ P_2' \end{bmatrix}$ s.n geometrie/ vector de control

$\dots \Rightarrow Q(t) = (2t^3-3t^2+1)P_1 + (-2t^3+3t^2)P_2 + (t^3-2t^2+t)P_1' + (t^3-t^2)P_2'$

→ **polinoame Bernstein (caz general)**

$$B_i^n(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}, \quad i = \overline{0,n}$$

Prop: nenegative; $\sum_{i=0}^{n} B_i^n(t) = 1$; simetrie: $B_i^n(t) = B_{n-i}^n(1-t)$

f. recurentă: $B_i^n(t) = (1-t)B_i^{n-1}(t) + tB_{i-1}^{n-1}(t)$

derivare ...

→ **Curbe Bezier**

Fie o multime de $n+1$ pct $P_0 \dots P_n \Rightarrow$ curba Bezier de grad n det are f parametrica: $B(t) = \sum_{i=0}^{n} P_i B_i^n(t)$, $t \in [0,1]$

→ poligonul ce uneşte cele $n+1$ pct = poligon Bezier, conţine în interior curba Bezier

! Curba Bezier nu trece prin toate pct, ci doar prin P_0 şi P_n, $B(0)=P_0$ şi $B(1)=P_n$, e tg la $[P_0P_1]$, $[P_{n-1}P_n]$

C.B dat de 4 pct P_0, P_1, P_2, P_3

$$B(t) = P_0 B_{0,3}(t) + P_1 B_{1,3}(t) + P_2 B_{2,3}(t) + P_3 B_{3,3}(t) = P_0(1-t)^3 + 3P_1 t(1-t)^2 +$$

$$3P_2 t^2(1-t) + P_3 t^3 = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}, \quad t \in [0,1]$$

Usually pot de curba Bezier se calc cu $B(t) = \sum_{i=0}^{m} P_i B_i^m(t)$ ineficient

→ Algoritmul de Casteljau : mod mai eficient de calculare a pct, mai lent dar mai stabil

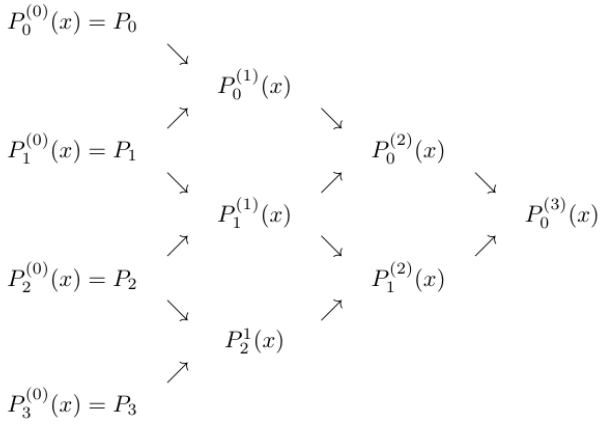
se foloseste rel de recurenta: $P_i^{(0)} = P_i \quad i = \overline{0,m}$

$P_i^{(j)} = P_i^{(j-1)}(1-t_0) + P_{i+1}^{(j-1)} t_0 \quad j = \overline{1,m}$ și $i = \overline{0, m-j}$

Fie $P_i^{(0)}$ şi $P_{i+1}^{(0)}$ două puncte succesive şi $P_i^{(1)}$ un punct care împarte segmentul $P_i^{(0)} P_{i+1}^{(0)}$ în raportul $t/(1-t)$. $P_i^{(1)}$ este o combinatie liniara intre punctele $P_i^{(0)}$ şi $P_{i+1}^{(0)}$, adica :

$$P_i^{(1)} = (1-t)P_i^{(0)} + tP_{i+1}^{(0)}$$

Se formează în acest fel poligonul $P_0^{(1)}, P_1^{(1)}, ..., P_{n-1}^{(1)}$. Se aplică relaţia de recurenţă noului poligon obţinându-se poligonul $P_0^{(2)}, P_1^{(2)}, ..., P_{n-2}^{(2)}$. Repetând procesul de n ori, se obţine un singur punct $P_0^{(n)}$. Acest punct obţinut se află pe curba Bézier. Pentru $n = 3$, procesul iterativ de obţinere al punctului $P_0^{(3)}(x)$, este arătat în schema următoare:




```
function yi = Neville(x, y, xi)
  n = length(x);

  for k = 1 : n-1
    for i = 1 : n-k
      raport = (xi-x(k+i))/(x(i)-x(k+i));
      y(i) = raport*y(i)+(1-raport)*y(i+1);
    endfor
  endfor

  yi = y(1);
endfunction
```

Listing 1: Metoda Neville de interpolare.

```
function P = Casteljau(x, y, t)

  n = length(x);

  plot(x, y, 'k-o');
  legend ('puncte de control');
  hold on;
  axis([0.5, 4.5, 0.2, 2.1]);

  TODO
endfunction
```

Listing 6: Algoritmului De Casteljau.

→ Lab + Curs 10 : Aproximări > FFT

→ Aprox în sensul celor mai micipătrate = căutăm o dreaptă care să treacă printre pct date, aprox funcția considerată prin pct cât mai bine, adică eroarea $E = \sum_{i=1}^{m} (y_i - (a_1 x_i + a_0))^2$ să fie minimă

Astfel se impun condițiile $\begin{cases} m a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{m} x_i = \sum_{i=1}^{m} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{m} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{m} x_i^2 = \sum_{i=1}^{m} x_i y_i \end{cases}$

$$\Rightarrow a_0 = \frac{\sum_{i=1}^{m} x_i^2 \sum_{i=1}^{m} y_i - \sum_{i=1}^{m} x_i y_i \sum_{i=1}^{m} x_i}{m\left(\sum_{i=1}^{m} x_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{m} x_i\right)^2}; \quad a_1 = \frac{m\sum_{i=1}^{m} x_i y_i - \sum_{i=1}^{m} x_i \sum_{i=1}^{m} y_i}{m\left(\sum_{i=1}^{m} x_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{m} x_i\right)^2}$$

→ Aprox cu polinom (mai bună decât cea liniară)

$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, trebuie să găsim coef. și eroare minimă

$$a_0 \sum_{i=1}^{m} x_i^0 + a_1 \sum_{i=1}^{m} x_i^1 + a_2 \sum_{i=1}^{m} x_i^2 + \cdots + a_n \sum_{i=1}^{m} x_i^n = \sum_{i=1}^{m} y_i x_i^0,$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{m} x_i^1 + a_1 \sum_{i=1}^{m} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{m} x_i^3 + \cdots + a_n \sum_{i=1}^{m} x_i^{n+1} = \sum_{i=1}^{m} y_i x_i^1,$$

$$\vdots$$

$$a_0 \sum_{i=1}^{m} x_i^n + a_1 \sum_{i=1}^{m} x_i^{n+1} + a_2 \sum_{i=1}^{m} x_i^{n+2} + \cdots + a_n \sum_{i=1}^{m} x_i^{2n} = \sum_{i=1}^{m} y_i x_i^n.$$

→ Aprox funcțiilor

Cea mai bună aprox a unui elem f din F în subspațiul G este $g^* \in G$ a.î.

$$\|f - g^*\| = \min_{g \in G} \|f - g\|$$

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k,$$

$$E \equiv E_2(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_a^b \left(f(x) - \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \right)^2 dx.$$

$\Rightarrow$ Teorema 1: g^* cea mai bună aprox $\Leftrightarrow \langle f-g^*, g\rangle = 0$

Teorema 2: g^* unicăt pt f

Fiecare $u_1, u_2 \dots u_n$ bază $\neq G \Rightarrow \forall g \in G,\ g = \sum c_k u_k$

$\Rightarrow g^* = \sum_{k=1}^{n} c_k^* u_k \xrightarrow{T.1} \sum_{k=1}^{n} c_k^* \langle u_k, u_j\rangle = \langle f, u_j\rangle \ ; j = \overline{1,n}$

$\|f-g^*\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^{n} c_k^* \langle f, u_k\rangle$, în dacă bază e ortonormală

$$\|f-g^*\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^{n} (c_k^*)^2$$

$\rightarrow$ Aproximarea continuă CMMP

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b w(x) f(x) g(x)\,dx \ ; \ \|f\| = \sqrt{\langle f, f\rangle}$$

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \leftarrow \text{weight function}$$

Suppose $\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n\}$ is a set of linearly independent functions on $[a, b]$ and w is a weight function for $[a, b]$. Given $f \in C[a, b]$, we seek a linear combination

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k \phi_k(x)$$

$$E = E(a_0, \dots, a_n) = \int_a^b w(x)\left[f(x) - \sum_{k=0}^{n} a_k \phi_k(x)\right]^2 dx.$$

$\{\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n\}$ is said to be an **orthogonal set of functions** for the interval $[a, b]$ with respect to the weight function w if

$$\int_a^b w(x)\phi_k(x)\phi_j(x)\,dx = \begin{cases} 0, & \text{when } j \neq k, \\ \alpha_j > 0, & \text{when } j = k. \end{cases}$$

If, in addition, $\alpha_j = 1$ for each $j = 0, 1, \dots, n$, the set is said to be **orthonormal**. ■

This definition, together with the remarks preceding it, produces the following theorem.

If $\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ is an orthogonal set of functions on an interval $[a, b]$ with respect to the weight function w, then the least squares approximation to f on $[a, b]$ with respect to w is

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j \phi_j(x),$$

where, for each $j = 0, 1, \dots, n$,

$$a_j = \frac{\int_a^b w(x)\phi_j(x) f(x)\,dx}{\int_a^b w(x)[\phi_j(x)]^2\,dx} = \frac{1}{\alpha_j}\int_a^b w(x)\phi_j(x) f(x)\,dx.$$ ■

ian aprox g^* :

$$\int_a^b w(x)\left(f(x)-g^*(x)\right)^2 dx = \min_{g\in G} \int_a^b w(x)\left(f(x)-g(x)\right)^2 dx$$

→ Aprox continuă trig: se ia baza $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin x, \cos x \dots \sin nx, \cos nx\right\}$

și $w(x)=1$

$$g^* = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + \sum_{i=1}^{n} a_i \cos ix + b_i \sin ix$$

$$\Rightarrow a_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x)\,dx$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos kx\,dx \quad ; \quad b_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin kx\,dx$$

→ Aprox Cebîșev: baza $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, T_1(x) \dots T_n(x)\right\}$ → pol Cebîșev ortogonale

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$\left(x\in[-1,1]: \; T_n(x) = \cos(n \arccos x) \quad \forall n\geq 0\right)$ din Biblie

sau $T_n(x) = 2x\,T_{n-1}(x) + T_{n-2}(x)$

$$\Rightarrow g_n^*(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1 T_1(x) + \dots + a_n T_n(x)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \; , \; a_k = \frac{2}{\pi}\int_{-1}^{1} \frac{f(x)\cdot T_p(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

→ Aprox discretă

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b w(x) f(x) g(x)\,dx \; ; \; \|f\| = \sqrt{\langle f, f\rangle}$$

$$c_k^* = \sum_{i=0}^{p} w(x_i) f(x_i)\, u_k(x_i)$$

- discretă trig: tot aceeași bază și w ca la continuă

$\Rightarrow$ suportul de pct $x_k = \frac{k\pi}{n+1}$, $k = 1 : 2n+2$

- Cebîșev: $x_k = \cos\frac{2k+1}{2n+2}\pi$, $k = \overline{0,n}$

→ Aprox cu fracționale $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$

• aprox Pade: N+1 parametri: $p_0, p_1 \dots p_m, q_0, \dots q_M$
parametrii se iau a.î. $f^{(k)}(0) = r^{(k)}(0)$, $k = \overline{0,N}$

Consider the difference

$$f(x) - r(x) = f(x) - \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{f(x)q(x) - p(x)}{q(x)} = \frac{f(x)\sum_{i=0}^{m} q_i x^i - \sum_{i=0}^{n} p_i x^i}{q(x)},$$

and suppose f has the Maclaurin series expansion $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$. Then

$$f(x) - r(x) = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \sum_{i=0}^{m} q_i x^i - \sum_{i=0}^{n} p_i x^i}{q(x)}. \tag{8.14}$$

The object is to choose the constants $q_1, q_2, \dots, q_m$ and $p_0, p_1, \dots, p_n$ so that

$$f^{(k)}(0) - r^{(k)}(0) = 0, \quad \text{for each } k = 0, 1, \dots, N.$$

rescriem:

$$(a_0 + a_1 x + \cdots)(1 + q_1 x + \cdots + q_m x^m) - (p_0 + p_1 x + \cdots + p_n x^n),$$

și notăm $p_{m+1} = \dots = p_N = 0$ și $q_{m+1} = \dots = q_N = 0$

⇒ coef lui x^k la numărător va fi $\left(\sum_{i=0}^{k} a_i q_{k-i}\right) - p_k$

⇒ aprox Pade rezultă din soluționarea sistemului:

$$\sum_{i=0}^{k} a_i q_{k-i} = p_k \quad \forall k = \overline{0,N}$$

→ Transformata Fourier Rapidă (FFT) = interpolare pt 2m pct

$$fft = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{2m-1} c_k e^{ikx} \quad ; \text{ cu } c_k = \sum_{j=0}^{2m-1} y_j e^{\frac{ik\pi j}{m}}$$

iar după $a_k + ib_k = \frac{(-1)^k}{m} c_k \quad \forall k = \overline{0, 2m-1}$

a_k și b_k sunt folosite în interp trig:

$$S_m(x) = \frac{a_0 + a_m \cos mx}{2} + \sum_{k=1}^{m-1} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

$$a_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \cos kx_j, \quad \text{for each } k = 0, 1, \dots, m, \text{ and}$$

$$b_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{2m-1} y_j \sin kx_j \quad \text{for each } k = 1, 2, \dots, m-1.$$

$$c_k + c_{k+m} = 2 \sum_{k=0}^{m-1} y_{2j} e^{\frac{ik\pi}{\frac{m}{2}}}$$

$$c_k - c_{k+m} = 2 e^{\frac{ik\pi}{m}} \sum_{k=0}^{m-1} y_{2j+1} e^{\frac{ik\pi}{\frac{m}{2}}}$$

→ Lab + Curs 11 : Derivări, integrări Newton-Cotes

→ Derivare numerică

$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \simeq \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ pt h mic

Considerăm 2 pct x_0 și $x_1 = x_0 + h$, $x_0 \in (a,b)$ și $f \in C^2[a,b]$
$x_1 \in [a,b]$

și construim pol. Lagrange $P_{0,1}$

$$\Rightarrow \quad f(x) = P_{0,1}(x) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{2!} f''(\xi(x))$$

$$= \frac{f(x_0)(x-x_0-h)}{-h} + \frac{f(x_0+h)(x-x_0)}{h} + \frac{(x-x_0)(x-x_0-h)}{2} f''(\xi(x)),$$

Derivăm și ajungem la ceva f lung și dubios $\Rightarrow f'(x) \simeq \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$
cu o eroare la fel de lungă și dubioasă

pt $x = x_0 \Rightarrow f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi)$

- $h > 0 \Rightarrow$ forward difference
- $h < 0 \Rightarrow$ backward difference

Pt a obține f. generală luăm $n+1$ pct distincte $x_0, \dots x_n \in I$ și $f \in C^{n+1}(I)$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_k(x) + \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x)),$$

↳ polinomul Lagrange

derivare $\Rightarrow$ $$f'(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k)L_k'(x) + D_x\left[\frac{(x-x_0)\cdots(x-x_n)}{(n+1!)}\right] f^{(n+1)}(\xi(x))$$

$$+ \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_n)}{(n+1)!} D_x[f^{(n+1)}(\xi(x))].$$

Ultimul term se reduce pt $x = x_j \ \forall j = \overline{0,n}$

$$\Rightarrow f'(x_j) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k)L_k'(x_j) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_j))}{(n+1)!} \prod_{\substack{k=0 \\ k\neq j}}^{n}(x_j - x_k),$$

s.n. formula n+1 pct pt aproximarea derivatei

→ Particularizând obținem formula pt 3 pct ($x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$)

$$f'(x_0) = \frac{1}{h}\left[-\frac{3}{2}f(x_0) + 2f(x_0+h) - \frac{1}{2}f(x_0+2h)\right] + \frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi_0),$$

$$f'(x_0+h) = \frac{1}{h}\left[-\frac{1}{2}f(x_0) + \frac{1}{2}f(x_0+2h)\right] - \frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi_1),$$

$$f'(x_0+2h) = \frac{1}{h}\left[\frac{1}{2}f(x_0) - 2f(x_0+h) + \frac{3}{2}f(x_0+2h)\right] + \frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi_2).$$

Dacă înlocuim în rel 2 și 3 x_0+h și x_0+2h cu x_0 și h cu $-h$ obținem 2 formule:

Three-Point Endpoint Formula

- $f'(x_0) = \frac{1}{2h}[-3f(x_0) + 4f(x_0+h) - f(x_0+2h)] + \frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi_0)$,

where ξ_0 lies between x_0 and $x_0 + 2h$.

Three-Point Midpoint Formula

- $f'(x_0) = \frac{1}{2h}[f(x_0+h) - f(x_0-h)] - \frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi_1)$,

where ξ_1 lies between $x_0 - h$ and $x_0 + h$.

→ Integrare numerică

Quadratură numerică = aprox unei integrale cu o sumă

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i)$$

Ne folosim de polinomul de interpolare Lagrange pt a rescrie integrala

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \sum_{i=0}^{n} f(x_i)L_i(x)\,dx + \int_a^b \prod_{i=0}^{n}(x-x_i)\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\,dx$$

$$= \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i) + \frac{1}{(n+1)!}\int_a^b \prod_{i=0}^{n}(x-x_i) f^{(n+1)}(\xi(x))\,dx, \quad a_i = \int_a^b L_i(x)\,dx,$$

Deci $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i)$

cu eroarea $E(f) = \frac{1}{(n+1)!}\int_a^b \prod_{i=0}^{n}(x-x_i) f^{(n+1)}(\xi(x))\,dx$

Particularizăm pt polinomul Lagrange de ordin 1 și 2

→ Regula trapezelor

Not $x_0 = a$, $x_1 = b$, $h = b-a$ => $P_1(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1)$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{x_0}^{x_1}\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}f(x_1)\right)dx + \frac{1}{2}\int_{x_0}^{x_1} f''(\xi(x))(x-x_0)(x-x_1)\,dx.$$

Pt că $(x-x_0)(x-x_1)$ nu se anulează pe $[x_0, x_1]$ putem aplica t. de medie:

$$\int_{x_0}^{x_1} f''(\xi(x))(x-x_0)(x-x_1)\,dx = f''(\xi)\int_{x_0}^{x_1}(x-x_0)(x-x_1)\,dx$$

$$= f''(\xi)\left[\frac{x^3}{3} - \frac{(x_1+x_0)}{2}x^2 + x_0x_1x\right]_{x_0}^{x_1}$$

$$= -\frac{h^3}{6}f''(\xi).$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}\left(f(x_0)+f(x_1)\right) - \frac{h^3}{12}f''(\xi)$$

Adică aproximăm integrala cu aria trapezului format pe grafic

→ Regula lui Simpson (pol de ord 2)

Consideram $x_0 = a$, $x_2 = b$, $x_1 = x_0 + h$, cu $h = \frac{b-a}{2}$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) \right.$$
$$\left. + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2) \right] dx$$
$$+ \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{6} f^{(3)}(\xi(x))\,dx.$$

Lupta scolare $\Rightarrow$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx = \frac{h}{3}\left(f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\right) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi)$$

F. trapezului & f. Simpson $\in$ F. Newton – Cotes

Newton–Cotes → deschise (cetul de pct NU include capetele)
→ închise (cetul include capetele)

→ Newton – Cotes închise

$n+1$ pct, $x_i = x_0 + ih$, $i = \overline{0,n}$; $x_n = b$, $x_0 = a$, $h = \frac{b-a}{n}$

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i) \quad ; \quad a_i = \int_{x_0}^{x_n} L_i(x)dx = \int_{x_0}^{x_n} \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}\,dx$$

→ Newton – Cotes deschise

$x_i = x_0 + ih$, $i = \overline{0,n}$, $h = \frac{b-a}{n+2}$, $x_0 = a+h$, $x_n = b-h$

Not $x_{-1} = a$ și $x_{n+1} = b$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{x_{-1}}^{x_{n+1}} f(x)dx \simeq \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i), \quad a_i = \int_a^b L_i(x)dx$$

$n=0$ → pct de mijloc $\Rightarrow$ $\int_{x_{-1}}^{x_1} f(x)dx = 2hf(x_0) + \frac{h^3}{3} f''(\xi)$

→ Formula compusă a trapezului: se împarte intervalul în n subintervale

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{2}\left[f(a) + 2\sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b)\right] - \frac{b-a}{12}h^2 f''(\mu).$$

⟹ aplicând f trap cu pct mijloc ⟹ $\int_a^b f(x)\,dx = 2h\sum_{j=0}^{n/2} f(x_{2j}) + \frac{b-a}{6}h^2 f''(\mu).$

→ F. compusă Simpson: alegem n par (adică 2n) și împărțim intervalul în n subintervale, aplicând Simpson pe aperechi consecutivă de intervale

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{3}\left[f(a) + 2\sum_{j=1}^{(n/2)-1} f(x_{2j}) + 4\sum_{j=1}^{n/2} f(x_{2j-1}) + f(b)\right] - \frac{b-a}{180}h^4 f^{(4)}(\mu).$$

→ Lab + Curs 12: extrapolare Richardson, cînt. Romberg și Gaussiană

→ Extrapolarea Richardson

Dorim să aproximăm M cu $N_1(h)$ (usually pasul considerat)

⟹ eroare: $M - N_1(h) = K_1 h + K_2 h^2 + \dots \in O(h)$ pt $h \in (0,1)$ (constante)

⟹ $M - N_1(h) \simeq K_1 h$

Scopul extrapolării: combinarea aproximărilor pt a produce formule cu ordin de eroare mai mare $O(h^2)$ ex $M - N_2(h) = K_2' h^2 + K_3' h^3 + \dots$

Obținerea formulelor:

R_1: $M = N_1(h) + K_1 h + K_2 h^2 + \dots$ valabil și pt $\frac{h}{2}$

⟹ R_2: $M = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + K_1\frac{h}{2} + K_2\left(\frac{h}{2}\right)^2 + \dots$

$2R_2 - R_1 = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \left(N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right) + K_2\left(\frac{h^2}{2} - h\right) + K_3\left(\frac{h^3}{4} - h\right) + \dots$

Definim $N_2(h) = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \left(N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right)$

⟹ formula nouă $O(h^2)$: $M = N_2(h) - \frac{K_2}{2}h^2 - 3\frac{K_3}{4}h^3 - \dots$

→ Integrala Romberg

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{2}\left[f(a) + 2\sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b)\right] + K_1h^2 + K_2h^4 + K_3h^6 + \cdots,$$

Aplicăm extrapolări și obținem $O(h^{2j})$:

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{1}{4^{j-1}-1}(R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}), \quad \text{for } k = j, j+1, \ldots$$

cu $R_{k,j}$ = aprox integralei cu 2^{k-1} pct

→ Quadraturi adaptive

Folosim Simpson

$$\int_a^b f(x)\,dx = S(a,b) - \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi), \quad \text{for some } \xi \text{ in } (a,b), \quad ; \quad S(a,b) = \frac{h}{3}[f(a) + 4f(a+h) + f(b)].$$

Folosim Simpson compus cu pasul $\frac{b-a}{4} = \frac{h}{2}$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{6}\left[f(a) + 4f\left(a + \frac{h}{2}\right) + 2f(a+h) + 4f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + f(b)\right]$$
$$- \left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{(b-a)}{180} f^{(4)}(\tilde{\xi}), \qquad (4.36)$$

$$S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) = \frac{h}{6}\left[f(a) + 4f\left(a + \frac{h}{2}\right) + f(a+h)\right]$$

$$S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) = \frac{h}{6}\left[f(a+h) + 4f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + f(b)\right].$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) + S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) - \frac{1}{16}\left(\frac{h^5}{90}\right) f^{(4)}(\xi). \quad \simeq S(a,b) - \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$$

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - S\left(\frac{a+b}{2}, b\right)\right| \approx \frac{1}{16}\left(\frac{h^5}{90}\right) f^{(4)}(\xi)$$
$$\approx \frac{1}{15}\left|S(a,b) - S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - S\left(\frac{a+b}{2}, b\right)\right|.$$

Deci am aprox de 15 ori mai fine cu intervalul nu 2 jum decât cu $S(a,b)$

→ Integrare Gaussiană

Pct x_i și coeficienții c_i sunt aleși încât să fie minimizată eroarea din f. generală a cvadraturii

$$\int_a^b f(x)dx \simeq \sum_{i=0}^{n} c_i f(x_i) \Rightarrow \text{pt pol de grad} \leq 2n-1 \text{ sunt exacte}$$

Fie x_i rad polinomului monic Legendre, cu $c_i = \int_{-1}^{1} \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j} dx$

$\Rightarrow \forall P(x)$ cu grad $< 2n \Rightarrow \int_{-1}^{1} P(x)dx = \sum_{i=1}^{n} c_i P(x_i)$

Dacă int e pe $[a,b]$ facem sch de variabilă $t = \frac{2x-a-b}{b-a}$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{-1}^{1} f\left(\frac{(b-a)t+(b+a)}{2}\right) \frac{b-a}{2} dt$$

→ Curs + Lab 13 : ec dif cu condiții inițiale

$f(t,y)$ satisface cond Lipschitz în y pe o mulțime $D \subseteq \mathbb{R}^2$ dacă $\exists L>0$ a.î. $|f(t,y_1) - f(t,y_2)| \leq L|y_1-y_2| \quad \forall\ y_1, y_2, t$

↓ ct Lipschitz

Domeniu convex = unind oricare 2 pct din D, segmentul $\subset D$

dacă $\exists L$ a.î. $\forall (t,y) \quad \left|\frac{df}{dy}(t,y)\right| \leq L \Rightarrow f$ satisface cond Lipschitz cu ct L

! Fie $D = \{(t,y) \mid a \leq t \leq b \text{ și } -\infty < y < \infty\}$, $f(t,y)$ cont pe D și satisface cond Lipschitz pe D în $y \Rightarrow$ ec $y'(t) = f(t,y), \ t \in [a,b], \ y(a) = \alpha$ are sol unică

O problemă ODE $\left(\frac{dy}{dt} = f(t,y), \ t \in [a,b], \ y(a) = \alpha\right)$ e bine pusă:

→ $\exists$ sol unică

→ $\exists \varepsilon_0, k > 0$ a.î. $\forall \varepsilon$, cu $\varepsilon_0 > \varepsilon > 0$ $\forall |\delta(t)| < \varepsilon$ problema $\frac{dz}{dt} = f(t,z) + \delta(t)$, $z_a = \alpha + \delta_0$ are sol unică: $|z(t) - y(t)| < k\varepsilon$

SAU dacă satisface o cond Lipschitz

→ M. Euler

$\frac{dy}{dt} = f(t,y)$, $t \in [a,b]$, $y(a) = \alpha$

Își propune să afle aproximări ale soluției; de obicei se află soluția într-un set de pct care se interpolează.

Fie pct echidistante $t_i = a + ih$, $i = \overline{0,N}$ și folosim Taylor pt exprimarea soluției $y(t_i)$ astfel:

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + (t_{i+1} - t_i) y'(t_i) + \frac{(t_{i+1} - t_i)^2}{2} y''(\xi_i), \quad \xi_i \in [t_i, t_{i+1}]$$

Pt simplitate notăm $h = t_{i+1} - t_i$

$$\Rightarrow y(t_{i+1}) = y(t_i) + h y'(t_i) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i)$$

Metoda Euler construiește $w_i \simeq y(t_i)$ astfel:

$$w_0 = \alpha$$
$$w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i), \quad i = \overline{0, N-1}$$

→ Metoda Taylor

$$\Rightarrow y(t_{i+1}) = y(t_i) + h y'(t_i) + \frac{h^2}{2} y''(t_i) + \dots + \frac{h^n}{n!} y^{(n)}(t_i) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} y^{(n+1)}(\xi_i)$$

în general $y^{(k)}(t) = f^{(k-1)}(t, y(t))$

$\Rightarrow$ sol $w_i \simeq y(t_i)$ se constr: $w_0 = \alpha$

$$w_{i+1} = w_i + h T^{(n)}(t_i, w_i)$$

$$\rightarrow T^{(n)}(t_i, w_i) = f(t_i, w_i) + \dots + \frac{h^{n-1}}{n!} f^{(n-1)}(t_i, w_i)$$

→ Metoda Runge-Kutta

Deoarece obținerea derivatelor pt Taylor poate fi dificilă, vrem să evităm derivatele folosind direct $f(t,y)$, nu și derivatele lui

→ M. ord 1 : e basically Euler

→ M. ord 2: $h = t_{k+1} - t_k$

pe $x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}\left(f(t_k, x_k) + f(t_k + h, x_k + h)\right)$

↓ Euler la pasul curent

↓ Euler la pasul următor

considerăm punctele distincte

$$x_{ij} = x_{i0} + u_j h$$

care împart intervalul $I = [x_i, x_{i+1}]$ în q subintervale, unde $u_j \in [0, 1]$, $u_0 = 0$, $u_q = 1$;
se calculează aproximaţiile soluţiei în punctele introduse x_{ij} folosind relaţiile:

$$\begin{cases} y_{i0} = y_i \\ y_{ij} = y_i + h\sum_{l=0}^{j-1} K_{jl} f(x_{il}, y_{il}), \quad j = 1 : q \end{cases}$$

Metoda Runge-Kutta de ordin 1 şi rang 1 este:

$$\begin{cases} y_{i0} = y_i \\ y_{i1} = y_i + hu_1 f(x_{i0}, y_{i0}) \end{cases}$$

Metoda Runge-Kutta de ordin 2 şi rang 2 este:

$$\begin{cases} y_{i0} = y_i \\ y_{i1} = y_i + hu_1 f(x_{i0}, y_{i0}) \\ y_{i2} = y_i + h(1 - \frac{1}{2u_1}) f(x_{i0}, y_{i0}) + \frac{h}{2u_1} f(x_{i1}, y_{i1}) \end{cases}$$

Caz part: • metoda pct mijloc

$$w_0 = \alpha,$$

$$w_{i+1} = w_i + hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{h}{2} f(t_i, w_i)\right), \quad \text{for } i = 0, 1, \ldots, N-1.$$

• metoda Euler modificată

$$w_0 = \alpha,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2}[f(t_i, w_i) + f(t_{i+1}, w_i + hf(t_i, w_i))], \quad \text{for } i = 0, 1, \ldots, N-1.$$

→ RK de ord 3: cea mai cunoscută e met. Heun

$$w_0 = \alpha$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{4}\left(f(t_i, w_i) + 3f\left(t_i + \frac{2h}{3}, w_i + \frac{2h}{3} f\left(t_i + \frac{h}{3}, w_i + \frac{h}{3} f(t_i, w_i)\right)\right)\right),$$

$$\text{for } i = 0, 1, \ldots, N-1.$$

→ RK ordu:

$$w_0 = \alpha,$$

$$k_1 = hf(t_i, w_i),$$

$$k_2 = hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = hf(t_{i+1}, w_i + k_3),$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

→ Metode multipas

$$w_{i+1} = a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \cdots + a_0 w_{i+1-m} + h[b_m f(t_{i+1}, w_{i+1}) + b_{m-1} f(t_i, w_i) + \cdots + b_0 f(t_{i+1-m}, w_{i+1-m})],$$

, $i = \overline{m-1, N-1}$

$h = \frac{b-a}{N}$

a_i, b_i = constante

se dare val initiale $w_0 = \alpha$, $w_1 = \alpha_1$ ... $w_{m-1} = \alpha_{m-1}$

$b_m = 0$ => met explicită / deschisă

$b_m \neq 0$ => met implicită / închisă

→ M. Adams-Bashford

• 2pași: $w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1,$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2}[3f(t_i, w_i) - f(t_{i-1}, w_{i-1})],$$

cu eroare $\tau_{i+1}(h) = \frac{5}{12}y'''(\mu_i)h^2,$

• 3 pași: $w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2,$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{12}[23f(t_i, w_i) - 16f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 5f(t_{i-2}, w_{i-2})],$$

cu eroare $\tau_{i+1}(h) = \frac{3}{8}y^{(4)}(\mu_i)h^3,$

• 4 pași: $w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad w_3 = \alpha_3,$ (5.35)

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[55f(t_i, w_i) - 59f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 37f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 9f(t_{i-3}, w_{i-3})],$$

cu eroare $\tau_{i+1}(h) = \frac{251}{720}y^{(5)}(\mu_i)h^4,$

→ M. Adams-Moulton: • 2pași $w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1,$ eroare: $\tau_{i+1}(h) = -\frac{1}{24}y^{(4)}(\mu_i)h^3,$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{12}[5f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 8f(t_i, w_i) - f(t_{i-1}, w_{i-1})],$$

• 3pași: $w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2,$ (5.38)

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[9f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 19f(t_i, w_i) - 5f(t_{i-1}, w_{i-1}) + f(t_{i-2}, w_{i-2})],$$

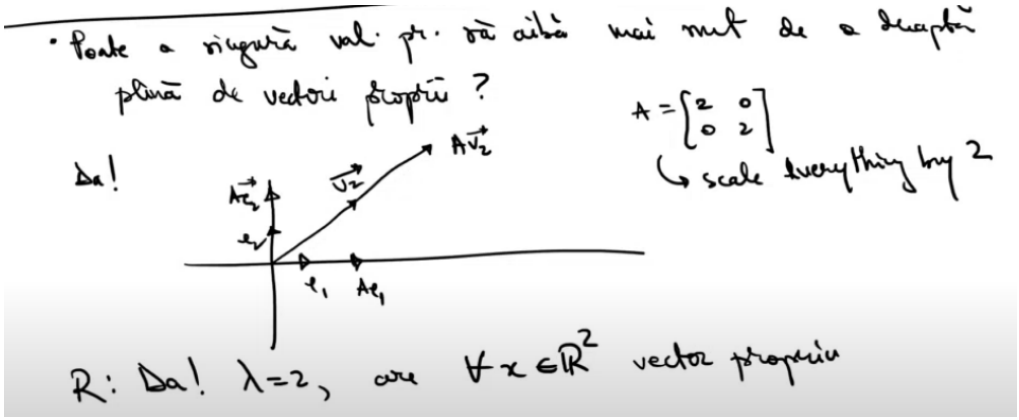
eroare $\tau_{i+1}(h) = -\frac{3}{160}y^{(6)}(\mu_i)h^5,$

• 4pași: $w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad w_3 = \alpha_3,$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{720}[251f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 646f(t_i, w_i) - 264f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 106f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 19f(t_{i-3}, w_{i-3})],$$

cu eroare $\tau_{i+1}(h) = -\frac{3}{160}y^{(6)}(\mu_i)h^5,$

Probleme



1. DVS - explicati detaliat

DVS este descompunerea valorilor singulare, este o modalitate de factorizare pt matrice care nu are vectori proprii l.ind deci nu poate fi diagonalizată.
DVS unei matrice A de dim mxn este $A = \underset{mxn}{U} \underset{mxm}{S} \underset{mxn}{V^t}$,
unde S este formată din $\sqrt{\text{val p}}$ ale mat A^tA adică valorile sg ale lui A, pe diag principală, V e o mat ortogonală și se află descompunând $A^tA = V S^2 V^t$, are coloanele vect proprii ai lui A^tA, iar U e tot ortogonală conținând vectorii proprii din V normalizați de obicei cu Gram-Schmidt.

2. Implementare - calcul polinomului Lagrange

```
function rez = LagrangeEficient(x, y, a)
% x - vector ce contine abscisele punctelor cunoscute
% y - vector ce contine ordonatele punctelor cunoscute
% a - punctul de abscisa in care vrem sa aflam valoarea polinomului
% rez - valoarea polinomului in punctul dorit
  U = ones(n) * diag(x) - diag(x) * ones(n) + eye(n);
  V = (a - diag(x)) * ~eye(n) + eye(n);
  rez = prod(V) ./ prod(U) * y;
endfunction
```

3. Demonstrati ca g* (cel mai bun approximant in sensul cmmp al unui element f in subsp G) este unic. Folositi proprietatea <f - g*, g>=0.

Pp că g* nu e unic $\Rightarrow \exists g_1^*$ și g_2^* distincte, cele mai bune aprox ale lui f

$$\Rightarrow \begin{cases} \langle f - g_1^*, g \rangle = 0 \\ \langle f - g_2^*, g \rangle = 0 \end{cases} \quad \forall g \iff \langle f - g_1^*, g \rangle = \langle f - g_2^*, g \rangle$$

$\Leftrightarrow \langle f,g\rangle - \langle g_1^*, g\rangle = \langle f,g\rangle - \langle g_2^*, g\rangle$

$\Leftrightarrow \langle g_1^*, g\rangle = \langle g_2^*, g\rangle \Leftrightarrow g_1^* = g_2^*$ ok (am presupus distincte)

$\Rightarrow$ pp făcută e falsă deci g^* e unică

4. Explicati FFT fara formule

Fast Fourier Transform este o metodă mai eficientă de interpolare a unui set de $2m$ puncte decât varianta directă, care ar necesita $2\cdot(2m)^2$ operații, astfel eroarea propagându-se în operații și devenind dezavantajoasă. Astfel, Cooley și Tukey au creat FFT-ul, care calculează mai ușor polinomul de interpolare trigonometrică, în $O(m\log_2 m)$, proces posibil prin înlocuirea evaluării lui a_k și b_k cu evaluarea coef complecși c_k din care apoi scoate după a_k și b_k din f. lui Euler. Astfel, pt un set de mii de puncte, DFT ar face milioane de op, în timp ce FFT ar face zeci de mii, o îmbunătățire drastică.

5. Deduceti quadrature cu grad maxim de valabilitate integrala de la a la b din f(x) = c1f(x1) + c2f(x2)

Adică neb cel mai mare n pt care f e exactă pt x^k, $k=\overline{0,n}$

$\int_a^b f(x)dx = c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) \Rightarrow$ neb să găsim $c_1, c_2, x_1, x_2 \Rightarrow n=2$

$\Rightarrow$ grad de val $2n-1=3$

$\Rightarrow$ dorim să fie exactă pt $f=1, x, x^2, x^3$ (o să fie val și pt orice comb liniară)

$\Rightarrow$ I. $f(x)=1 \Rightarrow \int_a^b 1\,dx = c_1+c_2 = b-a$

II. $f(x)=x \Rightarrow \int_a^b x\,dx = c_1x_1+c_2x_2 = \frac{b^2-a^2}{2}$

III. $f(x)=x^2 \Rightarrow \int_a^b x^2dx = c_1x_1^2+c_2x_2^2 = \frac{b^3-a^3}{3}$

IV. $f(x)=x^3 \Rightarrow \int_a^b x^3dx = c_1x_1^3+c_2x_2^3 = \frac{b^4-a^4}{4}$

$\int_a^b f(x)dx$ facem sch var $x = \frac{(b-a)t+a+b}{2}$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{-1}^{1} f\left(\frac{(b-a)t+a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2}\,dt$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1+c_2 = b-a = 1-(-1) = 2 \\ c_1x_1+c_2x_2 = \frac{1^2-(-1)^2}{2} = 0 \\ c_1x_1^2+c_2x_2^2 = \frac{1^2-(-1)^3}{3} = \frac{2}{3} \\ c_1x_1^3+c_2x_2^3 = 0 \end{cases}$$

Dat simetriei pp $c_1=c_2 \Rightarrow c_1=c_2=1=\frac{b-a}{2}$

$\Rightarrow x_1^2+x_2^2 = \frac{2}{3}$ (egal dep de 0) $\Rightarrow x_1^2=x_2^2=\frac{1}{3}$

$\Rightarrow x_{1,2} = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{(b-a)\pm\frac{1}{\sqrt{3}}+a+b}{2}$$

6. Deduceti formula de derivare de doua ori folosind aproximarea Taylor. (dezv în serie de pol Taylor de grad 3 $f(x_0+h)$ și $f(x_0-h)$ în x_0 și țineți cont de $\exists c\in(a,b)$ a.î. $f^{(4)}(c) = \frac{f^{(4)}(a)+f^{(4)}(b)}{2}$)

! Seria Taylor: $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$

luăm $a=x_0$

$$\Rightarrow f(x_0+h) = f(x_0)+f'(x_0)(x_0+h-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+\dots$$

$$= f(x_0)+hf'(x_0)+\frac{h^2}{2}f''(x_0)+\dots$$

Analog $f(x_0-h) = f(x_0)-hf'(x_0)+\frac{h^2}{2}f''(x_0)+\dots$

$$(+)\ f(x_0+h)+f(x_0-h) = 2f(x_0)+2\cdot\frac{h^2}{2}f''(x_0)+2\cdot\frac{h^4}{24}f^{(4)}(x_0)$$ (restul îl ignorăm)

$$\Rightarrow \frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)}{2} = f(x_0)+\frac{h^2}{2}f''(x_0)+\frac{h^4}{24}f^{(4)}(x_0)$$

$$\Rightarrow f''(x_0) \simeq \frac{1}{h^2}\left(f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)\right)-\frac{h^4}{12}f^{(4)}(x_0)$$

$$= \frac{f^{(4)}(a)+f^{(4)}(b)}{2}$$

$$\Rightarrow f''(x_0) \simeq \frac{1}{h^2}\left(f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)\right)-\frac{h^4}{24}\left(f^{(4)}(a)+f^{(4)}(b)\right)$$

```
function I = SimpsonSimpla(a, b, f)
% a, b - capetele intervalului de integrare
% f - functia de integrat
% I - valoarea integralei definite
  I = (b - a) * (f(a) + 4 * f((a+b)/2) + f(b)) / 6;
endfunction
```

8. Aplicati QR cu deplasare pentru o matrice simetrica tridiagonala.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$E^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

det val proprii ale lui $E^{(1)} \Leftrightarrow \det(E^{(1)} - \lambda I_2) = 0$

$\Leftrightarrow (3-\lambda)^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (3-\lambda+1)\cdot(3-\lambda-1) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 2$

Ambele sunt la fel de apr de 3 deci alegem arbitrar $\sigma_1 = 2$

$$\Rightarrow A^{(1)} - \sigma_1 I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Scriem $P_2 = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\Rightarrow A_2^{(1)} = P_2 A^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$R^{(1)} = A_3^{(1)} = P_3 A_2^{(1)} \quad \Rightarrow \cos\theta = 0 \Rightarrow \sin\theta = 1$

$$\Rightarrow R^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow Q^{(1)} = P_2^t P_3^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A_2 = R^{(1)}Q^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

10. Fie A matrice patratica cu DVS: A = USV^t, atunci A^-1 exista <=> S^-1 exista. Determinati SVD pentru A^-1.

$A = USV^* \Rightarrow A^{-1} = (USV^*)^{-1} = (V^*)^{-1} \cdot S^{-1} \cdot U^{-1}$

U, V mat ortogonale $\Rightarrow U^{-1} = U^*$

$V^{-1} = V^*$

$A^{-1} = (V^*)^* \cdot S^{-1} \cdot U^* = VS^{-1}U^* \Leftrightarrow \exists S^{-1}$

11. Implementare - imbunatateste formula compusa a trapezelor si are eroarea O(h^10).

```
function I = trapezoidal(a, b, n, f)
% a, b - capetele intervalului de integrare
% n - ordinul metodei
% f - func ia de integrat
% I - valoare integrala definita
  h = (b - a) / n;
  s = 0;

  for i = 1 : n-1
    s = s + f(a + i*h);
  endfor

  I = h * (f(a) + f(b) + 2*s) / 2;
endfunction
```

```
function S = richardson_ten(f, a, b)
  % metoda trapezelor : O(h^2)
  % ajungem la O(h^10) cu extrapolare richardson / integrare romberg !!

  S = zeros(5, 1);

  % apelam metoda trapezelor compuse
  for i = 1:5
    S(i) = trapezoidal(f, a, b, 2 ^ (i - 1));
  endfor

  for j = 2:5
    len = length(S);
    prev_S = S;
    S = (4^(j-1) * prev_S(2:len) - prev_S(1:len-1)) / (4^(j-1) - 1);
  endfor
endfunction
```

12. Determinati c0, c1, x1 astfel incat quadrature integrala de la 0 la 1 din f(x) = c0(f(0) + f(x1)) + c1f(x1) sa aiba grad maxim de valabilitate. Cat este gradul maxim de valabilitate?

$$\int_0^1 f(x)\,dx = c_0 f(0) + (c_0 + c_1) f(x_1)$$

2 pct $\Rightarrow n = 2 \Rightarrow$ grad max $2 \cdot n - 1 = 3$

$\Rightarrow$ luăm $f = 1, x, x^2$

$\Rightarrow c_0 + c_0 + c_1 = \int_0^1 1\,dx = 1 = 2c_0 + c_1$

$c_0 \cdot 0 + (c_0 + c_1) x_1 = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2} = (c_0 + c_1) x_1$

$c_0 \cdot 0 + (c_0 + c_1) \cdot x_1^2 = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3} = (c_0 + c_1) x_1^2$ $\Big| \Rightarrow \frac{1}{2} x_1 = \frac{1}{3} \Rightarrow x_1 = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow \begin{cases} 2c_0 + c_1 = 1 \\ c_0 + c_1 = \frac{3}{4} \end{cases} \Rightarrow c_0 = \frac{1}{4}, c_1 = \frac{1}{2} \Rightarrow \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{4} f(0) + \frac{3}{4} f\left(\frac{2}{3}\right)$

Luând $f(x) = x^3 \Rightarrow \int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot 0^3 + \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{9}$ FALS

$\Rightarrow$ gradul de val este 2

13. Determinati toate aproximarile Pade de grad N=2 (sau N=3) pt care o functie care are aproximarea in serie McLaurin serie dupa i din (-x)^i/i!.

$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-x)^i}{i!} = e^{-x}$

$\begin{cases} r(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{p_0 + p_1 x + \ldots + p_m x^m}{q_0 + \ldots + q_n x^n} \\ \text{gradul aprox } N = m + n \end{cases}$ ← grad m; ← grad n; "1 stabilit"

CazI. $m = 2, n = 0$

$\Rightarrow \left(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \ldots\right)\left(1 + q_1 x + q_2 x^2\right) = p_0$

$\Leftrightarrow 1 + q_1 x + q_2 x^2 - x - q_1 x^2 - q_2 x^3 + \frac{x^2}{2} + \ldots = p_0$ (… nu conteaza)

$\Leftrightarrow (1 - p_0) + x(q_1 - 1) + x^2\left(q_2 - q_1 + \frac{1}{2}\right) + \ldots = 0$

id. ct. $\Rightarrow \begin{cases} 1 - p_0 = 0 \Rightarrow p_0 = 1 \\ q_1 - 1 = 0 \Rightarrow q_1 = 1 \\ q_2 - q_1 + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow q_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$ $\Big| \Rightarrow r(x) = \frac{1}{1 + x + \frac{x^2}{2}}$

Caz II. $m=n=1$

$\Rightarrow \left(1-x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}+\cdots\right)\cdot(1+q_1x)=p_0+p_1x$

$\Leftrightarrow 1+q_1x-x-q_1x^2+\frac{x^2}{2}+\frac{q_1x^3}{2}-p_0-p_1x=0$

$\Leftrightarrow (1-p_0)+x(q_1-1-p_1)+x^2\left(\frac{1}{2}-q_1\right)=0$

$\Rightarrow q_1=\frac{1}{2}$, $p_0=1$, $p_1=-\frac{1}{2}\Rightarrow r(x)=\frac{1-\frac{x}{2}}{1+\frac{x}{2}}$

Caz III $m=0, n=2$

$\Rightarrow \left(1-x+\frac{x^2}{2}-\cdots\right)\cdot 1-(p_0+p_1x+p_2x^2)=0$

$\Leftrightarrow 1-p_0+x(-1-p_1)+x^2\left(\frac{1}{2}-p_2\right)=0\Rightarrow p_0=1,\ p_1=-1,\ p_2=\frac{1}{2}$

$\Rightarrow r(x)=1-x+\frac{x^2}{2}$

Analog pt orice grad și orice funcție ☺

17. The largest possible step size is 0.004291932, so 0.004 would be a reasonable choice.

14. Determinati cel mai mare pas posibil pentru log10 pe [1, 10] astfel incat interpolarea cu polinom de grad 2 sa aiba acuratetea 10^-6.

$f(x)=\log_{10}x$, $f:[1,10]\to\mathbb{R}$

$|f(x)-P_2(x)|\le 10^{-6}=\frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$, $\xi\in[1,10]$

($f(x)-P_2(x)$: "ε")

$f(x)=\log_{10}x=\frac{\ln x}{\ln 10}\Rightarrow f'(x)=\frac{1}{x\ln 10}\Rightarrow f''(x)=\frac{-1}{x^2\ln 10}$

$\Rightarrow f^{(3)}(x)=\frac{2}{x^3\ln 10}$ desc pe $[1,10]\Rightarrow$ max e pt $x=1$

$\Rightarrow f^{(3)}(1)=\frac{2}{\ln 10}\approx 0{,}86$

Fie $x_0=a$, $x_1=a+h$, $x_2=a+2h$

$\Rightarrow |(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)|=|(x-a)(x-a-h)(x-a-2h)|=$

$y=x-a$ $|y(y-h)(y-2h)|=|(y^2-hy)(y-2h)|=|y^3-2hy^2-hy^2+2h^2y|$

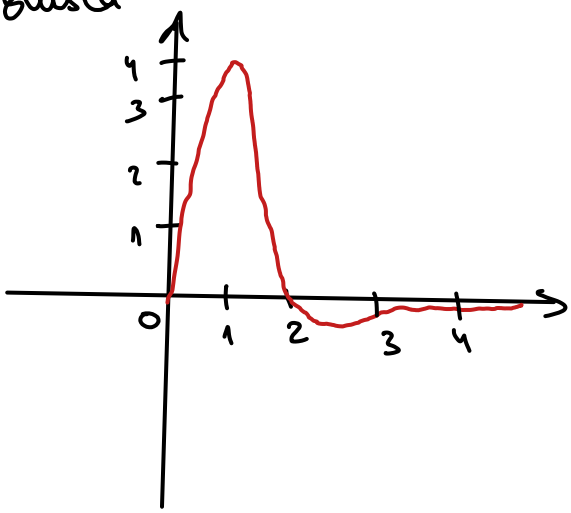
$= |y^3 - 3hy^2 + 2h^2| \leq \frac{h^3}{3\sqrt{3}}$ (derivare, calcul direct w/v)

$\Rightarrow \varepsilon \leq \frac{0,86}{6} \cdot \frac{h^3}{3\sqrt{3}} \leq 10^{-6}$

$\Leftrightarrow h^3 \leq \frac{18\sqrt{3}}{0,86 \cdot 10^6} = 0,000036209 \Rightarrow h \leq 0,033$

15. Explicati grafic quadraturile adaptive.

Quad adaptative sunt utile și funcții cu variații f mari pe anumite porțiuni, deoarece adaptează subintervalele considerate în f de comportamentul funcției: mai puține pct unde este lină, mai multe unde este bruscă



ex. pe intervalul [0,2] trebuie luate mai multe pct pt a aproxima bine funcția, în timp ce pe [2,3] mai puține și în final pe [4,∞) și mai puține

16. Implementare - metode Euler ODE

```
function w = Euler(a, b, n, alpha, f)
% a - cap tul st ng al intervalului
% b - capatul drept
% n - num rul de puncte
% alpha - condi ia ini ial
% f - func ia de integrat pentru care y'=f(x,y)
% w - vectorul aproxima iilor solu iei

  % se calculeaza pasul
  h = (b - a) / n;
  t = a;

  % se seteaza y(0)
  w = zeros(n + 1, 1);
  w(1) = alpha;

  for i = 1 : n
    w(i+1) = w(i) + h * f(w(i), t);
    t = a + i*h;
  endfor

endfunction
```

17. Aplicati un pas din algoritmul QR cu deplasare pe o matrice 3x3 (sau 4x4) simetrica tridiagonala. Ce asigura deplasarea pentru QR? (sau Ce observati?)

Calculele de la 8 ...

Deplasarea face ca valorile proprii să conveargă mai rapid, deoarece alegem valori apropiate de acestea. Noua matrice formată rămâne simetrică tridiagonală, deci se poate continua cu algoritmul QR pe ea.

18. Cum sunt generate polinoamele ce stau la baza formei algebrice a curbelor Bezier? Desenati o curba Bezier pornind de la 4 puncte necoplanare (sau care nu formeaza un poligon convex sau concav, ci mixt).

Pol se generează folosind algoritmul de Casteljau, fiind mai eficient și stabil numeric, dubla dacă fiecare mai lent.

$$\begin{matrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{matrix} \begin{matrix} \\ \searrow B_{01} \\ \searrow B_{12} \\ \searrow B_{23} \end{matrix} \begin{matrix} \\ \searrow B_{02} \\ \searrow B_{13} \end{matrix} \searrow B_{03} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} B_{01} = (1-t)P_0 + tP_1 \\ B_{12} = (1-t)P_1 + tP_2 \\ B_{23} = (1-t)P_2 + tP_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_{02} = (1-t)B_{01} + tB_{12} = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2 \\ B_{13} = (1-t)B_{12} + tB_{23} = (1-t)^2 P_1 + 2t(1-t)P_2 + t^2 P_3 \end{cases}$$

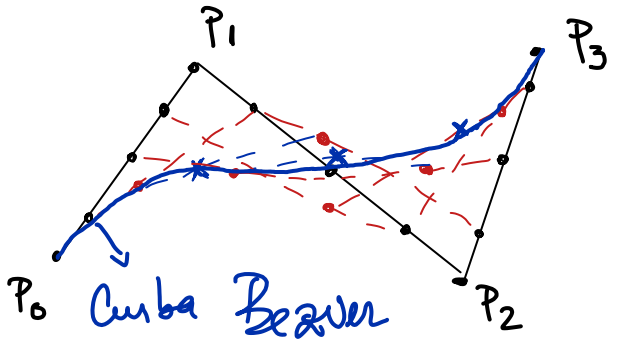
$$\Rightarrow B_{03} = (1-t)B_{02} + tB_{13} = \dots$$

Curba Bezier. F. parametrică:

$$B(t) = \sum_{i=0}^{n} P_i B_i^n(t), \quad t \in [0,1],$$

B_i^n = pol Bernstein de grad n,

$$B_i^n = \binom{n}{i}(1-t)^{n-i} \cdot t^i, \quad i = \overline{0,n}$$



19. La ce se refera clasa unui spline? Ce clasa au splineurile ce folosesc functii de imbinare polinoame de grad 3?

Clasa unui spline se referă la gradul de continuitate a derivatelor între segmentele polinomiale ce compun spline-ul, adică pt clasa C^1 atât funcția cât și derivata ei sunt continue, pt C^2 funcție, f' și f'' sunt cont etc

Splinе-urile ce folosesc pol de grad 3 sunt de grad 3, deci au f_i, f_i' și f_i'' sunt deci clasa erte C^2.

$S_i(x) = a_i + b_i(x-x_i) + c_i(x-x_i)^2 + d_i(x-x_i)^3$ ← grad 3

20. Explicati cum se construiesc curbele Bezier pornind de la 4 puncte initiale P0,P1,P2,P3 (inclusiv grafic)

Identic 18.

21. Sa se calculeze splineul natural C2 ce foloseste functii de imbinare polinoame de grad 3 s1, s2 pentru functia f(x): x= [0 1 2], f = [6 4 3].

$S_i(x) = a_i + b_i(x-x_i) + c_i(x-x_i)^2 + d_i(x-x_i)^3$

$x_0 = 0 \to f(x_0) = 6$

$x_1 = 1 \to f(x_1) = 4$

$x_2 = 2 \to f(x_2) = 3$

$$\begin{cases} S_0(x) = a_0 + b_0 x + c_0 x^2 + d_0 x^3 \\ S_1(x) = a_1 + b_1(x-1) + c_1(x-1)^2 + d_1(x-1)^3 \end{cases}$$

Condiții: → interp Lagrange $\begin{cases} S_0(x_0) = f(x_0) \\ S_1(x_1) = f(x_1) \\ S_1(x_2) = f(x_2) \end{cases}$

→ continuitate: $\begin{cases} S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1}) \Rightarrow S_0(x_1) = S_1(x_1) \\ S_i'(x_{i+1}) = S_{i+1}'(x_{i+1}) \\ S_i''(x_{i+1}) = S_{i+1}''(x_{i+1}) \end{cases}$) $i = 0$

→ natural: $\begin{cases} S_0''(0) = 0 \\ S_1''(x_2) = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ $S_0(x_0) = 6 \iff \boxed{a_0 = 6}$

$S_0(x_1) = S_1(x_1) = f(x_1) = 4 \iff a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = 4 \Rightarrow b_0 + c_0 + d_0 = -2$

$S_1(x_1) = 4 \iff \boxed{a_1 = 4}$

$S_1(x_2) = 3 \iff a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 3 \iff b_1 + c_1 + d_1 = -1$

$S_0'(x_1) = S_1'(x_1) \iff b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$

$S_0''(x_1) = S_1''(x_1) \iff 2c_0 + 6d_0 = 2c_1$

$S_0''(0) = 0 \iff 2c_0 = 0 \iff \boxed{c_0 = 0}$

$S_1''(x_2) = 0 \iff 2c_1 + 6d_1 = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} b_0+d_0=-2 \\ b_1+c_1+d_1=-1 \Leftrightarrow b_1-2d_1=-1 \Rightarrow b_1=2d_1-1 \\ b_0+3d_0=b_1 \Leftrightarrow -2+2d_0=b_1 \Rightarrow b_1=2d_0-2 \\ 3d_0=c_1 \\ c_1=-3d_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2d_1-1=2d_0-2 \Rightarrow 4d_1=-1 \Rightarrow \boxed{d_1=-\frac{1}{4}} \Rightarrow \boxed{d_0=\frac{1}{4}} \\ d_0=-d_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{c_1=\frac{3}{4}} \Rightarrow \boxed{b_1=-\frac{3}{2}} \Rightarrow \boxed{b_0=-\frac{9}{4}}$$

$$\Rightarrow S(x)=\begin{cases} 6-\frac{9}{4}x+\frac{x^3}{4} \\ 4-\frac{3}{2}(x-1)+\frac{3}{4}(x-1)^2-\frac{(x-1)^3}{4} \end{cases}$$

22. Aflati formula gaussiana de integrare integrala de a 0 la 1 din f(x) = a1f(x1) + a2f(x2) + a3f(x3). Ce grad de valabilitate are?

$$\int_0^1 f(x)\,dx = a_1 f(x_1)+a_2 f(x_2)+a_3 f(x_3)$$

gradul max de val $= 2\cdot n-1=5$

$$\int_a^b f(x)\,w(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{n} a_i f(x_i)\,,\ \text{pt pol } w(x)=1$$

Nodurile x_i sunt dat de cond de ortogonalitate $\Pi(x)=(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$
$= x^3+ax^2+bx+c$

$$\Rightarrow \int_a^b w(x)\,\Pi(x)\,x^k=0$$ cond ortogonalitate, unde x^k pol cu grad < grad(Π)

$$\Rightarrow \int_0^1 (x^3+ax^2+bx+c)\,x^k\,dx=0 \quad ,\ k<3$$

I. $k=0 \Rightarrow \int_0^1 x^3+ax^2+bx+c\,dx=0 \Leftrightarrow \frac{1}{4}+\frac{a}{3}+\frac{b}{2}+c=0$

II. $k=1 \Rightarrow \int_0^1 x^4+ax^3+bx^2+cx\,dx=0 \Leftrightarrow \frac{1}{5}+\frac{a}{4}+\frac{b}{3}+\frac{c}{2}=0$

III. $k=2 \Rightarrow \int_0^1 x^5+ax^4+bx^3+cx^2\,dx=0 \Leftrightarrow \frac{1}{6}+\frac{a}{5}+\frac{b}{4}+\frac{c}{3}=0$

Se afla a, b, c ... $\Rightarrow \Pi(x)$

x_1, x_2, x_3 sunt rad lui $\Pi(x)$

Grad < 3 => Se ia pt $f(x) = \{1, x, x^2\}$ și se află a_1, a_2, a_3 din sistem

23. Se considera functia f:[-1, 1] -> R, f(x) = x^3 - x^2 + 3x. Sa se determine exact si aproximativ (cu Remes) polinomul minimax de gradul 1 pentru f.

Mda idfk

24. Ce aduc nou iteratiile pentru metodele ODE? Comparati cu iteratiile metodelor studiate anterior.

În ODE sol se construiește treptat, pas cu pas, val depinzând de ce a fost înainte și de derivată. Cu met. clasice (integrare, ec algebrice) sol pot fi det global sau simultan. ODE implică un control riguros al stabilității și preciziei, simulând evoluția sist.

25. Metoda numerica de derivare ordin 4, folosind Taylor.

fie x_0, x_0-2h, x_0-h, x_0+h, x_0+2h

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f(x_0)'h + f(x_0)''\frac{h^2}{2} + \dots$$

$$f(x_0+h) = f(x_0) - f(x_0)'h + f(x_0)''\frac{h^2}{2} - \dots$$

$$f(x_0+2h) = f(x_0) + f(x_0)'2h + f(x_0)''\frac{(2h)^2}{2} + \dots$$

$$f(x_0-2h) = f(x_0) - f(x_0)'2h + f(x_0)''\frac{(2h)^2}{2} - \dots$$

$$f^{(4)}(x_0) \simeq af(x_0-2h) + bf(x_0-h) + cf(x_0+h) + df(x_0+2h)$$

înlocuim f și facem identificare pt.

26. Implementare - FFT

```
function [F] = create_fourier_matrix(N)
    omega = exp(2 * pi * i / N);
    F = omega .^ [0:N-1]';
    F = F .^ [0:N-1]';
endfunction
```

```
function [F] = create_fft_matrix(N)
    M = N/2;

    omega = exp(2 * pi * i / N);
    D = diag(omega .^ [0:M-1]);
    I = eye(M);

    F = create_fourier_matrix(M);

    perm = zeros(N);
    perm(sub2ind([N, N], [1:N], [1:2:N, 2:2:N])) = 1;

    F = [I, D; I, -D] * blkdiag(F, F) * perm;
endfunction
```

```
function [f, P1] = myFFT(x, Fs)
% myFFT - calculează spectrul de amplitudine al unui semnal
% Intrări:
%   x  - semnalul (vector 1D)
%   Fs - frecvența de eșantionare (Hz)
% Ieșiri:
%   f  - vectorul frecvențelor (Hz)
%   P1 - amplitudinea spectrului (jumătatea pozitivă)

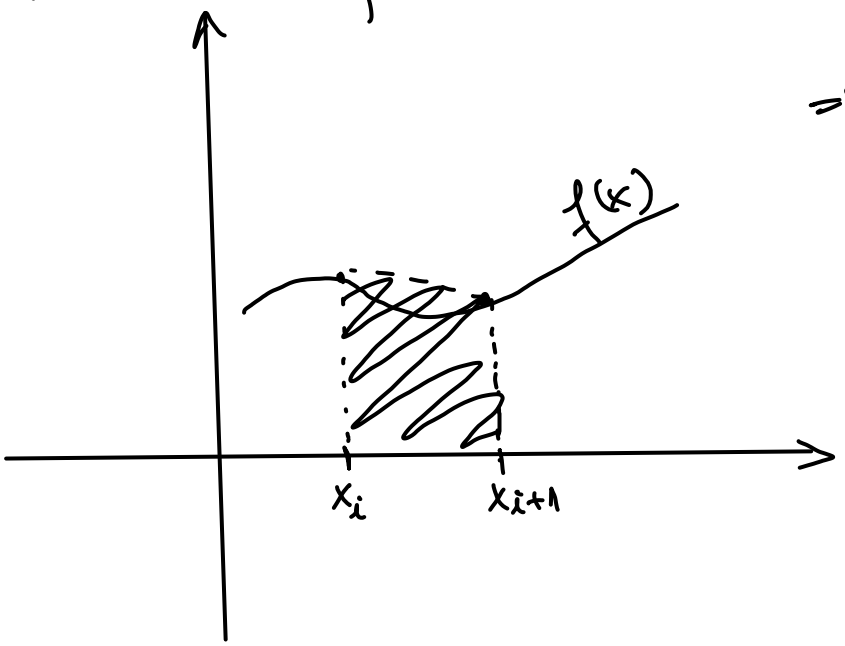
L = length(x);          % Lungimea semnalului
Y = fft(x);             % Transformata Fourier
P2 = abs(Y / L);        % Spectru complet normalizat
P1 = P2(1:floor(L/2)+1); % Jumătate pozitivă
P1(2:end-1) = 2 * P1(2:end-1);  % Corectare amplitudine

f = Fs * (0:floor(L/2)) / L;    % Vector frecvențe

end
```

Reg Trapezelor compusă: se împarte seg $[a,b]$ în n subintervale de forma $[x_i, x_{i+1})$

pe $[x_i, x_{i+1})$ $\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx$, adică aria de sub graficul funcției în $[x_i, x_{i+1})$, cu aria trapezului f. de punctele $(x_i,0)$, $(x_i, f(x_i))$, $(x_{i+1},0)$, $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$



$$\Rightarrow \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx = \frac{f(x_i)+f(x_{i+1})}{2}\cdot(x_{i+1}-x_i)$$

($\frac{b+B}{2}$ = înălțimea, h = baza)

Astfel pt integrala funcție $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, $\int_a^b f(x)\,dx$ este suma ariilor trapeze, deci $\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f(x_i)+f(x_{i+1})}{2}(x_{i+1}-x_i)$

dar din moment ce pct sunt echidistante $x_{i+1}-x_i = \text{constant} \overset{not}{=} h$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \frac{h}{2}\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)+f(x_{i+1}) = \frac{h}{2}\left(f(a)+2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)+f(b)\right)$$

Reg Simpson compusă: se împarte seg $[a,b]$ în $2n$ subintervale, cu

$x_0 = a$, $x_{2n} = b$, $h = \frac{b-a}{2n} = x_{i+1}-x_i$

$\Rightarrow$ Pe $[x_{2i}, x_{2i+2}]$ aprox $f(x)$ cu un polinom $p_i(x)$ pe care facem

interpolare ($p_i(x_{2i}) = f(x_{2i})$, $p_i(x_{2i+1}) = f(x_{2i+1})$, $p_i(x_{2i+2}) = f(x_{2i+2})$)

Pt a găsi p_i luăm pol Lagrange de ord 2

$$\Rightarrow p_i(x) = f(x_{2i}) L_{2i}(x) + f(x_{2i+1}) L_{2i+1}(x) + f(x_{2i+2}) L_{2i+2}(x)$$

cu $L_{2i} = \frac{(x - x_{2i+1})(x - x_{2i+2})}{(x_{2i} - x_{2i+1})(x_{2i} - x_{2i+2})} = \frac{1}{2h^2} (x - x_{2i+1})(x - x_{2i+2})$

cu $L_{2i+1} = \frac{(x - x_{2i})(x - x_{2i+2})}{(x_{2i+1} - x_{2i})(x_{2i+1} - x_{2i+2})} = \frac{-1}{h^2} (x - x_{2i})(x - x_{2i+2})$

cu $L_{2i+2} = \frac{(x - x_{2i+1})(x - x_{2i})}{(x_{2i+2} - x_{2i})(x_{2i+2} - x_{2i+1})} = \frac{1}{2h^2} (x - x_{2i+1})(x - x_{2i})$

$$\Rightarrow \int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} p_i(x) = \frac{h}{3} \left(f(x_{2i}) + 4 f(x_{2i+1}) + f(x_{2i+2}) \right)$$

Se obs că, generalizând, pt cu indici par apar de 2 ori și cei cu imp de 4

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} p_i(x)\,dx = \frac{h}{3} \left(f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n} f(x_{2i}) + 4 \sum_{i=1}^{n} f(x_{2i-1}) \right)$$

28. Implementare - calculul aproximarii cubice, in sensul cmmp, pentru o functie cunoscuta in 3 puncte.

```
function [a] = cubic_approx(x, y)
  % x este vectorul absciselor punctelor
  % y este vectorul ordonatelor punctelor

  % alocam vector de 9 zerouri - pentru sum(xk ^ i)
  % cu i de la 0 la 8 (inclusiv)
  S = zeros(1, 9);

  for i = 1:9
    S(i) = sum(x .^ (i - 1));
  endfor

  % avem n = 3 ("interpolare" = aproximatie in sensul CMMP
  % cu polinom de grad 3)
  % deci vom avea sistem 4x4

  b = zeros(4, 1);

  % vectorul termenilor liberi, in care vom pune sumele
  for i = 1:4
    b(i) = sum(y .* (x .^ (i - 1)));
  endfor

  % matricea sistemului, in care vom pune sumele
  A = zeros(4);
  for i = 1:4
    for j = 1:4
      A(i,j) = S(i + j - 1);
    endfor
  endfor

  a = A \ b;
endfunction
```

29. Considerati o functie data in 3 puncte. Construiti o interpolare spline continua formata din functiile de imbinare ae^x + b si clogx + d.

Luăm pct $(-1,1), (1,2), (e,3)$

$S_0 = ae^x + b$

$S_1 = c\ln x + d$

$S_0(-1) = f(-1) = 1 \Rightarrow \frac{a}{e} + b = 1$

$S_1(1) = f(1) = 2 \Rightarrow d = 2$

$S_1(e) = f(e) = 3 \Rightarrow c + d = 3 \Rightarrow c = 1$

$S_0'(1) = S_1'(1) \Leftrightarrow ae = c \Leftrightarrow ae = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{e} \Rightarrow b = 1 - \frac{1}{e^2}$

$$\Rightarrow S(x) = \begin{cases} e^{x-1} + 1 - \frac{1}{e^2}, & x \in [x_0, x_1] \\ \ln x + 2, & x \in [x_1, x_2] \end{cases}$$

30. Daca N1(h), 1 > h > 0 este o formula de aproximare pentru o valoare M, cu eroarea de forma K1h^2 + K2h^4 + K3h^6, atunci polinomul liniar Lagrange care trece prin punctele (h^2,N1(h)) si (h^2,N1(h/2)) evaluat in 0 este egal cu N2(h).

x_0

(?) credeai asa vreo ??

$M = N_1(h) + K_1h^2 + K_2h^4 + K_3h^6 \dots$

$\Rightarrow M = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + K_1\left(\frac{h}{2}\right)^2 + K_2\left(\frac{h}{2}\right)^4 + K_3\left(\frac{h}{2}\right)^6 + \dots$

$4R_2 - R_1 = 3M = 3\left(N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{3}\left(N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right)\right) + K_2\left(\frac{h^4}{2^2} - h^4\right) + K_3\left(\frac{h^6}{2^4} - h^6\right)$

not $N_2(h)$

$$\Rightarrow M = \frac{N_2(h) - \frac{3}{4}K_2h^4 - \frac{15}{16}K_3h^6 - \dots}{3}$$

$P(x) = f(x_0)\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1)\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \Rightarrow P(0) = f(x_0)\cdot\frac{-x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1)\frac{-x_0}{x_1 - x_0}$

$= N_1(h)\frac{-\frac{h^2}{4}}{3\frac{h^2}{4}} + N_1\left(\frac{h}{2}\right)\cdot\frac{-h^2}{-\frac{3h^2}{4}} = \frac{4}{3}N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{3}N_1(h) =$

$= N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{3}\left(N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right) = N_2(h)$

Aprox continuă trig se referă la alegerea bazei de $2n+1$ el.: $\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin x, \cos x \dots$ $\sin nx, \cos nx$ și f de pondere $w(x)=1$, ce asigură că sistemul GRAM devine diagonal, deci ușor de rezolvat

Aprox cont Cebîșev $\Rightarrow$ bază $n+1$ el: $\frac{1}{\sqrt{2}}, T_1(x), T_2(x) \dots$ și pol Cebîșev ortogonale $\Rightarrow$ GRAM diagonală

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Aprox discretă trig Se ia aceeași bază și pondere ca la cont, pot se alg $x_k = \frac{k\pi}{n+1}$

Aprox disc Cebîșev Ac bază, $w(x)=1$, $x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right)$

Fast Fourier Transform este o metodă mai eficientă de interpolare a unui set de $2m$ puncte decât varianta directă, care ar necesita $2\cdot(2m)^2$ operații, astfel eroarea propagându-se în operații și devenind dezavantajoasă. Astfel, Cooley și Tukey au creat FFT-ul, care calculează mai ușor polinomul de interpolare trigonometrică, în $O(m \log_2 m)$, proces posibil prin înlocuirea evaluării lui a_k și b_k cu evaluarea coef complecși c_k din care apoi scoate după a_k și b_k din f lui Euler. Astfel, pt un set de mii de puncte, DFT ar face milioane de op, în timp ce FFT ar face zeci de mii, o îmbunătățire destul de drastică.

32. Imbunatatiti formula N1(h) (depinde doar de pasul considerat), care aproximeaza o valoare M si are eroarea serie dupa i din Ki(-h)^(5i). Ce conditie trebuie sa indeplineasca pasul h pentru a putea imbunatati o asemena formula?

$\sum_{i=1}^{\infty} K_i h^{5i}$

$M = N_1(h) + K_1 h^5 + K_2 h^{10} + \dots$

$M = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + K_1\left(\frac{h}{2}\right)^5 + K_2\left(\frac{h}{2}\right)^{10} + \dots$

$h \in (0,1)$, trb să fie suf de mic încât seria să converge

$32R_2 - R_1 = 31N_1 = 31\left(N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{31}\left(N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right) + \dots\right.$

33. Implementare - DVS

function [U, S, V] = SVD(A)

[U, S, V] = svds(A); sau

endfunction

```
function [U, S, V] = mySVD(A)
% Calculează descompunerea valorilor singulare A = U * S * V'
% fără a folosi funcția integrată svd()

[m, n] = size(A);

% 1. Calculăm A^T * A
ATA = A' * A;

% 2. Vectori și valori proprii
[V_raw, D] = eig(ATA);

% 3. Valorile singulare (sqrt din valori proprii)
singular_values = sqrt(diag(D));

% 4. Sortăm valorile descrescător
[singular_values, idx] = sort(singular_values, 'descend');
V = V_raw(:, idx);

% 5. Construim S
S = zeros(m, n);
for i = 1:min(m, n)
    S(i, i) = singular_values(i);
end

% 6. Calculăm U = A * V / sigma
U = zeros(m, m);
for i = 1:length(singular_values)
    sigma = singular_values(i);
    if sigma > 1e-10
        U(:, i) = A * V(:, i) / sigma;
    end
end

% 7. Completăm U la bază ortonormală dacă e nevoie
if rank(U) < m
    [Q, ~] = qr(U, 0);
    U = Q;
end
end
```

34. Alegeti pasul h astfel incat interpolarea lineara (cu polinom Lagrange) pentru lnx pe [1, 10] sa fie precisa pana la 5 zecimale

$f(x) = \ln x$ → de grad 1

$R(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-x_i)(x-x_{i+1})$

$f'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f''(x) = \frac{-1}{x^2}$

$\Rightarrow |f''(x)| = \frac{1}{x^2}, x \in [1,10] \Rightarrow \max = 1$ (ne interesează valoarea maximă)

$\Rightarrow R(x) \le \frac{1}{2}(x-x_i)(x-x_{i+1})$

$h = x_{i+1} - x_i \Rightarrow \max|(x-1)(x-10)| = \left(\frac{h}{2}\right)^2$

$\Rightarrow R(x) \le \frac{h^2}{8}$

$\Rightarrow$ err totală $\le \frac{10-1}{n} \cdot \frac{h^2}{8} = \frac{9h}{8} < 10^{-6}$

$\Rightarrow h = \frac{8}{9} 10^{-6}$

35. Explicati transformata Fourier tinand cont de optimizarea facuta la rezolvarea sistemului de ecuatii implicat.

Transformata Fourier se foloseste pentru a interpola un set de 2m puncte. Metoda directă are o complexitate mare, făcând $2 \cdot (2m)^2$ operații pt a determina coeficienții a_k și b_k din interpolarea discretă trig. Transf Fourier Rapidă, sau FFT, este o variantă mult mai rapidă și optimizată de a calcula pol de interp trig, deoarece se calculează un sg set de coef complecși, c_k, din care se pot afla apoi a_k și b_k cu rel lui Euler. ($O(m \log m)$).

36. Aproximati solutia ODE y' = y - t^2 + 1, 0 <= t <= 2, y(0) = 0.5, dupa ce v-ati asigurat ca aceasta este unica. Ce reprezinta o iteratie pentru acest tip de metode? Aproximati y(1.3).

cu Euler pas $h=0,5$

Ca sol să fie unică ecuația trebuie să fie „bine pusă", deci $\exists L$ a.î.

$\left|\frac{df}{dy}(y-t^2+1)\right| \leq L \iff 1 \leq L$ adev $\Rightarrow$ sol e unică

$f(t,y) = y - t^2 + 1$, $t \in [0,2]$

Met. Euler: $w_0 = y(0) = 0,5$

$w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i)$, $t = 0,5 + ih$

O iterație e afflarea unui mesh-point w_i

$w_0 = 0,5$

$0,5 \to w_1 = 0,5 + 0,5 f(t_0, w_0) = 0,5 + 0,5 \cdot (0,5 - 0 + 1) = 0,5 + 0,5 \cdot 1,5 = 1,25$

$1 \to w_2 = 1,25 + 0,5 f(t_1, w_1) = 1,25 + 0,5(1,25 - 0,25 + 1) = 2,25$

$1,5 \to w_3 = 2,25 + 0,5(2,25 - 1 + 1) = 3,375$

$2 \to w_4 = 3,375 + 0,5(3,375 - 2,25 + 1) = 4,4375$

Aprox $y(1,3)$ $\to$ folosim metoda Neville pt interp:

$$P_{ij}(x) = \frac{x - x_j}{x_i - x_j} P_{i,j-1}(x) + \frac{x_i - x}{x_i - x_j} P_{i+1,j}(x)$$, cu $P_{ii}(x) = f(x_i)$

Am aflat mai devreme

x	0	0,5	1	1,5	2
y	0,5	1,25	2,25	3,375	4,4375
	P_{00}	P_{11}	P_{22}	P_{33}	P_{44}

deci:

$P_{00}(1,3)$, $P_{11}(1,3)$ $\to P_{01}$; P_{12}; P_{23}; P_{34}

$P_{22}(1,3)$, $P_{33}(1,3)$ $\to P_{02}$; P_{13}; P_{24}

$P_{44}(1,3)$ $\to P_{03}$; P_{14}

$\to P_{04}$

..... de aici calcule ca f. de mai sus...

37. Aproximati aria unui cerc raza a (ales de voi) cu formula Simpson obtinand o acuratete de 5 zecimale.

Luăm raza $a=2 \Rightarrow A=\pi a^2$

ec cercului: $x^2+y^2=a^2 \Leftrightarrow y^2=a^2-x^2 \Rightarrow y=\pm\sqrt{a^2-x^2}$

$$\Rightarrow A_{cerc}=2\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx$$

Vrem 5 zecimale exacte $\Rightarrow$ err $\leq 10^{-6}$

luăm $x_0=-2,\ x_1=0,\ x_2=2 \Rightarrow h=2$

$$\Rightarrow \int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,dx=\frac{h}{3}(0+4\cdot 2+0)-\frac{2^5}{90}f^{(4)}(\xi)=\frac{16}{3}-\dots$$

$$\Rightarrow A=\frac{32}{3}-\underbrace{\frac{2^6}{90}f^{(4)}(\xi)}_{\leq 10^{-5}}$$

38. Cum sunt generate polinoamele ce stau la baza formei algebrice a curbelor Bezier? Desenati o curba Bezier pornind de la 3 puncte in plan si aproximati integrala din aceasta curba.

Alg de Casteljau sau $\sum P_i B_i^n$

$B_i^n=\binom{n}{i}(1-t)^{n-i}\cdot t^i$

$B = P_0(1-t)^2 + 2P_1 t(1-t) + P_2 t^2$, $P_0(0,0)$, $P_1(1,2)$, $P_2(3,1)$

$$\int_\gamma 1\,dt = \int_0^1 \|B'(t)\|\,dt$$

$$\Rightarrow B'(t) = -2(1-t)P_0 + 2P_1(1-t) - 2tP_1 + 2P_2 t$$

$$= 2(1-t)\underbrace{(P_1 - P_0)}_{(1,2)} + 2t\underbrace{(P_2 - P_1)}_{(2,-1)} = (2+2t, 4-6t)$$

$$\Rightarrow L = \int_0^1 \sqrt{(2+2t)^2 + (4-6t)^2}$$ ceva cu trap.

39. Cati parametri sunt necunoscuti in cazul interpolarii Hermite? Care sunt conditiile din care ii putem deduce?

$2n+2$ par

cond:
$$\begin{cases} s_i(x_i) = f(x_i) & i = \overline{0, n-1} \\ s_{n-1}(x_n) = f(x_n) \\ s_i'(x_i) = f'(x_i), & i = \overline{0, n-1} \\ s_{n-1}'(x_n) = f'(x_n) \end{cases}$$

40. Deduceti relatia f'(x0) = lim (h->0) din (f(x0+h)-f(x0)) / h folosind polinomul Lagrange.

pol Lagrange $\Rightarrow L(x) = f(x_0)\frac{x-x_1}{x_0-x_1} + f(x_1)\frac{x-x_0}{x_1-x_0} =$

Not $x_1 = x_0 + h \Rightarrow L(x) = f(x_0)\frac{x-x_0-h}{-h} + f(x_0+h)\cdot\frac{x-h}{h}$

$$\Rightarrow L(x) = \frac{1}{h}\left(f(x_0+h)(x-h) - f(x_0)(x-x_0-h)\right)$$

$$\Rightarrow L'(x) = \frac{1}{h}\left(f(x_0+h) - f(x_0)\right) = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

pt f deriv in $x_0 \Rightarrow f'(x_0) = \lim_{h\to 0} L'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

41. Ce forma are matricea coeficientilor sistemului de ecuatii liniare din are se deduc parametrii necesari interpolarii spline de clasa C2 functii de imbinare polinoame de grad 3 natural? Dar pentru tensionat? Deduceti in unul din cazuri forma concreta a sistemului de ecuatii liniare.

Matricea coef sist este tridiagonală, strict diagonal dominantă

Pt natural:
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & & \\ 0 & h_1 & 2(h_1+h_2) & h_2 & \cdots \\ & & & & \\ 0 & \cdots & & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

cond: $\begin{cases} s_0''(x_0) = 0 \\ s_{n-1}''(x_n) = 0 \end{cases}$

Pt tensionat: $\begin{bmatrix} 2h_0 & h_0 & & & \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & & \\ 0 & \dots & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{bmatrix}$ cond: $\begin{cases} s_0'(x_0) = f'(x_0) \\ s_{n-1}'(x_n) = f'(x_n) \end{cases}$

42. Regula trapezului pt integrala de la 0 la 2 din f(x) da 4, iar Simpson 2. Calculati f(1).

$T = \int_0^2 f(x)\,dx \overset{tr}{=} 4$; $S = \int_0^2 f(x)\,dx \overset{tr}{=} 2$ $\quad f(1) = ?$.

luăm 3 pct $x_0=0$, $x_1=1$, $x_2=2 \Rightarrow h=1$

$$\Rightarrow T = \frac{h}{2}\left(f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2)\right) = \frac{1}{2}\left(f(0)+2f(1)+f(2)\right) = 4$$

$$\Rightarrow f(0)+2f(1)+f(2) = 8$$

$$S = \frac{h}{3}\left(f(x_0)+4f(x_1)+f(x_2)\right) = \frac{1}{3}\left(f(0)+4f(1)+f(2)\right) = 2$$

$$\Rightarrow f(0)+4f(1)+f(2) = 6$$

$$\ominus \quad f(1) = -1$$

43. Ce polinoame se folosesc pentru determinarea celui mai bun aproximant uniform de grad N?. Explicati.

Pol Cebîșev deoarece minimizează eroarea maximă pe intervalul considerat, oscilând între -1 și 1 de exact $N+1$ ori, asigurând distribuția optimă a pct.

44. Prezentati polinomul ortogonal definit in mod unic in raport cu ponderea considerata la integrarea gaussiana.

Pol P_n e un pol def în mod unic a.î. să fie ortogonal cu $w(x)$, f weight/pondere pe $[a,b]$, adică $\int_a^b P_n(x) P_m(x) w(x)\,dx = 0$

45. Sa se determine polinomul Cebisev de grad 2 pentru functia f:[-5, 3]-> R, f(x) = 2x+1.

$f(x) = 2x+1 \quad , f:[-5,3] \to \mathbb{R}$

facem sch var $t = \frac{2x-(3-5)}{3+5} = \frac{x+1}{4} \Rightarrow x = 4t-1$

$\Rightarrow g(t) = 8t-1 \quad , g:[-1,1] \to \mathbb{R}$

$T_1(t) = t \quad , \quad T_2(t) = 2t^2-1$

$\Rightarrow g(t) \simeq a_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + a_1 T_1(t) + a_2 T_2(t) = P_2(t)$

rel ort: $a_k = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{g(t) T_k}{\sqrt{1-t^2}} dt \quad , a_0 = \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \int_{-1}^{1} \frac{g(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$

$a_0 = \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \int_{-1}^{1} \frac{8t-1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \left(8 \int_{-1}^{1} \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt - \int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \right)$

$= \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \left(8 \cdot (-\sqrt{1-t^2}) \Big|_{-1}^{1} - \arcsin t \Big|_{-1}^{1} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow a_1 = \ldots$

$a_2 = \ldots$

$\Rightarrow P_2(t) = \frac{1}{2} + a_1 t + a_2 (2t^2-1)$

46. Imbunatatiti N1(h) care aproximeaza M cu o eroare O(h) serie dupa i Ki * h^i printr-o formula mai buna, ce are eroarea O(h^2), serie dupa i Ki conjugat * h^i. Tot ba fel

47. Imbunatatiti N1(h) (depinde doar de pasul considerat) 1 > h > 0, care aproximeaza o valoare M cu eroarea serie dupa i din Ki * h^(2i). Tot ba fel

48. Implementare - Metoda puterii

```
function [lambda, y, steps] = MPD(A, y0, tol, max_iter)
    [m, n] = size(A);
    y = y0;
    lambda = inf;
    for steps = [1 : max_iter]
        t = A * y;
        y = t / norm(t);
        lambda_old = lambda;
        lambda = y' * A * y;
        err = abs((lambda - lambda_old) / lambda);
        if err < tol
            return
        end
    end
end
```

49. Considerati A matrice 3x3 si (x, landa), vector, val proprie. Alegeti alfa si v din R^3 astfel incat v^t * x = 1. Calculati valorile proprii pentru matricea google G = alfa A + (1 - alfa) landa x * v^t.

$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&4&0\\0&0&6\end{pmatrix}$ cu $x=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\lambda=2$

$V=\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ a.î. $v^t x=1 \Leftrightarrow (a\ b\ c)\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=1 \Leftrightarrow a=1$

$\Rightarrow V=\begin{pmatrix}1\\b\\c\end{pmatrix}$ luăm $V=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ și simplitate și $\alpha=0{,}5$

$G=\alpha A+(1-\alpha)\lambda x v^t=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}(100)=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$

Deoarece G diag => val pr ale lui G sunt 2,2,3

50. Cum se alege parametrul de la Metoda Puterii inverse?

μ se alege apropiat de valoarea proprie pe care vrem să o găsim. Mai poate fi luat și drept câtul Rayleigh, $\mu=\frac{x^tAx}{x^tx}$, cu x o aproximare a unui vector propriu ce face ca μ să se apropie de valoarea pr resp.

51. Calculati valoriile proprii pentru o matrice Google aleasa de noi, folosind Metoda Puterii si o tehnica de deflatie.

$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}$ => mat Google, mat stochastică pe col

$P_2 \to P_1$ $P_1 \to P_2$

$P_3 \to P_1$

MAT GOOGLE $G=\alpha A+\frac{(1-\alpha)}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$

Luăm $\alpha=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{4}&0&\frac{1}{2}\\\frac{1}{4}&0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{6}&\frac{2}{3}&\frac{1}{6}\\\frac{5}{12}&\frac{1}{6}&\frac{2}{3}\\\frac{5}{12}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = G x_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{5}{12} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{12} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{5}{12} \\ \frac{5}{12} \end{pmatrix}$$

$$x_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{5}{12} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{12} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{5}{12} \\ \frac{5}{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{5}{12} \\ \frac{5}{24} \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = \frac{\frac{5}{24}}{\frac{5}{12}} = \frac{1}{2}$$

$$x_3 = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{35}{96} \\ \frac{25}{96} \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{\frac{25}{96}}{\frac{5}{24}} = \frac{5}{4} \simeq 1$$

$\Rightarrow$ defl $G' = G - \lambda_2 x_3 v^t$, cu $v^t x_3 = 1$ ... se calc v

52. Considerati 5 pagini web cu link-uri intre ele. Construiti matricea Google si explicati ce inseamna Page Rank.

La fel ca mai sus. Page Rank e algoritmul pe baza caruia se stabileste relevanta paginilor web: fiecare pagina este un nod intr-un graf, conectat printr-un link (muchie unidirectionala). Astfel, importanta unei pag este egala cu suma imp paginilor ce trimit la ea.

53. Fie (landa, u) vectori si valori propii pt A. Vectorul x = 1 / (landa * vj) * coloana j a lui A poate fi considerat pt deflatie? Cate modalitati avem sa alegem x?

Depinde cum este matricea A. Deflatia Wielandt specifica explicit ca $x = \frac{1}{\lambda v_j}$ · linia j a lui A, nu coloana, deci acest lucru ar merge DOAR daca A e simetrica, caz in care coloana j ar fi la fel ca linia j.
X poate fi ales a.i. $x^t v = 1$, sau ca mai sus.

3.6 Metoda Runge-Kutta

```
function w = Runge_Kutta4(a, b, n, alpha, f)
% a, b - capetele intervalului
% n - num rul de puncte
% alpha - condi ia ini ial
% f - func ia de integrat pentru care y'=f(x,y)
% w - vectorul aproxima iilor solu iei
  h = (b - a) / n;
  t = a;

  w = zeros(n + 1, 1);
  w(1) = alpha;

  for i = 1 : n
    K1 = h * f(t, w(i));
    K2 = h * f(t + h/2, w(i) + K1/2);
    K3 = h * f(t + h/2, w(i) + K2/2);
    K4 = h * f(t + h,   w(i) + K3);
    w(i + 1) = w(i) + (K1 + 2*K2 + 2*K3 + K4) / 6;
    t = a + i*h;
  endfor
endfunction
```

3.9 Aproximarea quadratică în sensul cmmp

```
function [a] = quadratic_approx(x, y)
  % x este vectorul absciselor punctelor
  % y este vectorul ordonatelor punctelor

  % alocam vector de 5 zerouri - pentru sum(xk ^ i)
  % cu i de la 0 la 4 (inclusiv)
  S = zeros(1, 5);

  for i = 1:5
    S(i) = sum(x .^ (i - 1));
  endfor

  % avem n = 2 ("interpolare" in sensul CMMP
  % cu polinom de grad 2)
  % deci vom avea sistem 3x3

  b = zeros(3, 1);

  % vectorul termenilor liberi, in care vom pune sumele
  for i = 1:3
    b(i) = sum(y .* (x .^ (i - 1)));
  endfor

  % matricea sistemului, in care vom pune sumele
  A = zeros(3);
  for i = 1:3
    for j = 1:3
      A(i,j) = S(i + j - 1);
    endfor
  endfor

  a = A \ b;
endfunction
```